EUDE EUROPEAN BUSINESS SCHOOL

Maestría en Dirección de Empresas y Gestión de Proyectos

Convocatoria 2025–2026

Trabajo Final de Máster

PYME HUB

Transformando la Gestión del Talento en las PYMEs de Logística de Última Milla.

Ana Cristina Ortiz Ballén

Andrea Carolina Gómez Herrera

Francisco Padilla Redondo

Herman Adrián Torres

Jhon Fernando Torres

Rosángela Blanco Rodríguez

Madrid, octubre de 2026

Tabla de contenido

Resumen ejecutivo 6
1. Plan jurídico, legal y de constitución 9
1.1 Forma jurídica y proceso de constitución 9
1.2 Propiedad industrial e intelectual 9
1.3 Régimen fiscal y obligaciones laborales 10
1.4 Protección de datos (RGPD / LOPD-GDD) e inteligencia artificial (AI Act) 10
1.5 Marco regulatorio aplicable 11
2. Acta de constitución del proyecto 12
2.1 Datos generales del proyecto 12
2.2 Propósito y objetivos del proyecto 12
2.3 Criterios de éxito del proyecto 12
2.4 Supuestos, restricciones y entregables clave 13
3. Partes interesadas del proyecto 14
3.1 Registro de partes interesadas 14
3.2 Análisis de influencia: Matriz Poder–Interés 15
3.3 Distribución de partes interesadas por cuadrante 17
3.4 Plan de comunicación con partes interesadas 17
3.5 Comité de gestión de cambios 19
4. Gestión y evaluación de riesgos del proyecto 20
4.1 Planificación e identificación de riesgos 20
4.2 Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos 20
4.3 Plan de respuesta y control de riesgos 21
5. Gestión del alcance del proyecto 23
5.1 Declaración del alcance 23
5.2 Módulos y entregables del sistema 23
5.3 Exclusiones y restricciones 23
6. Plan estratégico de la compañía 24
6.1 Misión, visión y valores 24
6.2 Análisis PESTEL 24
6.3 Definición de la ventaja competitiva. Propuesta de valor 25
6.4 Matriz MCPE (Matriz cuantitativa de planificación estratégica) 26
6.5 Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 27
6.6 Implantación estratégica. Cronograma 28
6.4 Cuadro de mando integral 29
7. Plan de marketing 31
7.1. Marketing estratégico 31
7.2 Marketing operativo: estrategia de marketing mix (las 7 Ps) 39
7.3 Plan comercial y de ventas 44

7.4 Gestión de la reputación corporativa 47
8. Plan de producción y operaciones 49
Localización de la empresa: Madrid, España. 49
No hay proyecciones de otras unidades en localidades diferentes para los primeros 5 años de la empresa. 49
8.1 Enfoque y filosofía operativa 49
8.2 Proceso productivo de Pyme Hub 49
8.3 Infraestructura necesaria para llevar a cabo Pyme Hub: La plataforma tecnológica 51
8.4 Red de *partners* y socios clave operativos 52
8.5 Flujo operativo de prestación del servicio a la PYME cliente 53
8.6 Recurso humano y estructura organizativa de la operación 54
8.7 Especificación técnica sintética del MVP (*stack* LAMP) 54
8.8 Políticas de servicio, seguridad y mantenimiento 55
8.9 Costes de operación 56
9. Plan de recursos humanos 57
9.1 Contexto y enfoque del equipo promotor 57
9.2 Descripción de integrantes del equipo C-Level 57
9.3 Organigrama funcional y matriz RACI 58
9.4 Plan retributivo progresivo y contrataciones futuras 58
9.5 Valoración del capital intelectual aportado 60
10. Plan económico-financiero 61
10.1 Inversión inicial y plan de financiación 61
10.2 Previsión de ingresos y precios (5 años) 61
10.3 Cuenta de resultados proyectada (P&L) 62
10.4 Punto muerto (*break-even*) y análisis de escenarios 62
10.5 Indicadores de rentabilidad (VAN, TIR y *payback*) 63
11. Plan de contingencias 65
11.1 Matriz de contingencias y escenarios críticos 65
11.2 Indicadores de alerta temprana (*Early Warning Indicators*) 65
Conclusiones 66
Referencias bibliográficas 67
Anexos 69
Anexo A. Glosario de siglas y acrónimos 69
Anexo B. Dossier técnico del Producto Mínimo Viable (MVP) 72
Anexo D. Metodología de medición de impacto 76
Anexo E. Cronograma y cuadro de mando integral 79
Anexo F. Estructura societaria y cumplimiento normativo 81
Anexo G. Declaración de uso de inteligencia artificial 85

Lista de Anexos Externos

- Anexo externo A: EXCEL presupuesto
- Anexo externo B: PDF Manual de imagen corporativa
- Anexo externo C: PDF Pyme Hub MVP

Lista de tablas

Tabla 1 Inversión necesaria....7
Tabla 2 Resultados esperados....7
Tabla 3 Equipo Promotor....8
Tabla 4 Marco regulatorio aplicable a Pyme Hub....11
Tabla 5 Criterios de éxito del proyecto....12
Tabla 6 Partes interesadas....14
Tabla 7 Matriz Poder - Interés....16
Tabla 8 Distribución de partes interesadas por cuadrante....17
Tabla 9 Comunicación con partes interesadas....18
Tabla 10 Comité de gestión de cambios....19
Tabla 11 Matriz de valoración de riesgos....20
Tabla 12 Matriz de riesgos y clasificación....21
Tabla 13 Matriz MCPE....26
Tabla 14 Cuadro de mando integral....29
Tabla 15 Macroentorno (resumen PESTEL aplicado al marketing)....31
Tabla 16 Microentorno: análisis de competidores....32
Tabla 17 Análisis DAFO de marketing....32
Tabla 18 Criterios de segmentación aplicados....33
Tabla 19 Buyer Persona 1. El decisor B2B: Gerente logístico frustrado....34
Tabla 20 Buyer Persona 2. El usuario clave B2B: Responsable de RR HH sin recursos....35
Tabla 21 Buyer Persona 3. El usuario final B2B / cliente B2C: El conductor....35
Tabla 22 Posicionamiento competitivo....36
Tabla 23 Identidad de marca....37
Figura 3 Identidad de marca....38
Tabla 24 Producto....39
Tabla 25 Precio....40
Tabla 26 Distribución....41
Tabla 27 Estrategia de contenidos....42
Tabla 28 Estrategia de publicidad digital (Performance Marketing)....42
Tabla 29 Procesos de marketing y venta....43
Tabla 30 Estrategia de captación y embudo de ventas....45
Tabla 31 Proyección de ventas a 5 años....45
Tabla 32 Presupuesto de marketing año 1....46
Tabla 33 KPIs de marketing....47
Tabla 34 Gestión de la reputación corporativa....47
Tabla 35 Plan de construcción de reputación — Roadmap....48
Tabla 36 Calendario de inversiones infraestructura tecnológica....52
Tabla 37 Red de partners y socios clave operativos....53
Tabla 38 Costes de operación principales (años 1-3)....56
Tabla 39 Integrantes del equipo....57
Tabla 40 Matriz RACI....58

Tabla 41 Plan retributivo de los socios 58
Tabla 42 Contrataciones previstas y disparadores 59
Tabla 43 Valoración del capital intelectual 60
Tabla 44 Plan de financiación 61
Tabla 47 Análisis de escenarios 63
Tabla 48 Indicadores de rentabilidad 63
Tabla 49 Matriz de contingencias 65
Figura B 1 Arquitectura del MVP de Pyme Hub 72
Tabla B 1 Entidades principales del modelo de datos 73
Tabla B 2 Reglas del motor de riesgo de rotación (versión 1.1) 73
Tabla B 3 Trazabilidad entre los requisitos del MVP y el TFM 75
Tabla D 1 Indicadores de impacto y método de cálculo 76
Tabla D 2 Reducción de rotación necesaria para cubrir la suscripción 78
Tabla E 1 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 79
Figura E 1 Diagrama de Gantt de los primeros 24 meses 80
Tabla F 1 Reparto del capital social 81
Tabla F 2 Tratamientos de datos y papel de Pyme Hub 82
Tabla F 3 Clasificación de los componentes de IA según el Reglamento (UE) 2024/1689 83
Tabla F 4 Principales riesgos para los empleados y medidas 84

Lista de figuras

Figura 1 Matriz FODA 27
Figura 2 Diagrama de Gantt 28
Figura 3 Identidad de marca 38

Figura B 1 Arquitectura del MVP de Pyme Hub 72

Figura E 1 Diagrama de Gantt de los primeros 24 meses 80

Resumen ejecutivo

La idea de negocio y el problema que resuelve

En España, más de 90.000 PYMEs del sector de transporte y logística de última milla pierden entre 3.000 y 5.000 € cada vez que un conductor abandona la empresa (SESE, 2023). Con tasas de rotación que superan el 25 % anual (UGT-FICA, 2022) y departamentos de RR HH inexistentes o mínimos, estas empresas gestionan su personal con hojas de cálculo y mensajería instantánea, sin datos, sin predicción y sin herramientas preventivas.

Pyme Hub se constituye como una plataforma SaaS (Software as a Service) de gestión inteligente del talento, diseñada para resolver los retos estructurales de rentabilidad y competitividad en pequeñas y medianas empresas del sector logístico mediante el desarrollo integral de las personas. El proyecto aborda la problemática crítica de la alta rotación de conductores y personal de reparto, introduciendo una solución accesible y especializada que transforma la gestión reactiva tradicional en un modelo preventivo y automatizado, impulsado por datos.

Mercado objetivo y ventaja competitiva

- Mercado total (TAM): 90.000 PYMEs de transporte y logística en España. Mercado potencial en logística de última milla: 35.000 empresas con 10–250 empleados (INE, 2023).
- Mercado objetivo inicial (SAM): 5.000 PYMEs en grandes núcleos urbanos con flotas activas y rotación superior al 20 % anual.
- Mercado al que se accede en año 1 (SOM): 15 PYMEs cliente, representando el 0,3 % del SAM — un objetivo conservador y alcanzable.

Los competidores existentes (Factorial, Personio, SAP SuccessFactors) son plataformas generalistas no especializadas en logística, con precios que oscilan entre 45 y 180 €/empleado/mes. Ninguno integra bienestar emocional, formación en ruta y

un motor de reglas ponderadas explicable en un único sistema. Pyme Hub ocupa el único cuadrante vacío del mercado: máxima especialización sectorial con precio accesible para la PYME.

Estrategia de actuación

La estrategia de Pyme Hub se apoya en tres pilares:

- Penetración por especialización: entrar en el nicho de logística de última milla, donde no hay competidor especializado, antes de que las grandes plataformas lo detecten. La velocidad de adopción inicial es una ventaja competitiva duradera.
- Precio de entrada bajo con *upselling* progresivo: tarifa de validación a 15 €/empleado/mes (módulo de analítica), escalando a 29 €/empleado/mes (plataforma completa) a partir del año 2. El cliente empieza a pagar poco y el ROI justifica la migración al plan superior.
- Canal de alianzas como multiplicador: acuerdos con asociaciones del sector logístico (UNO, AECOC), que permite acceder a las PYMEs de logística de última mila y, adicionalmente, que estas puedan financiar la suscripción con bono público, como palanca de captación a bajo coste.

Inversión necesaria y resultados esperados

Tabla 1
Inversión necesaria

Inversión inicial	Punto de equilibrio	Tasa Interna de Retorno	Recuperación
30.000€	***119 PYMEs*** *Break-even*	**31,2 %** *TIR sin valor residual*	**4,2 años** *Payback*

Nota. Elaboración propia.

La inversión inicial de 30.000 € se destina principalmente al desarrollo del MVP (22.000 €), la campaña de lanzamiento (2.800 €) y los gastos legales de constitución (5.200 €).

Tabla 2
Resultados esperados

Concepto / KPI	Año 1	Año2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos totales (ventas)	12.210 €	127.671 €	350.207 €	665.291 €	992.461 €
Crecimiento anual	---	+945,67 %	+174,3%	+89,97 %	+49,18 %

Margen bruto (%)	83,1 %	69,4 %	79,4 %	81,3 %	83,4 %
EBITDA	−50.208 €	−104.062 €	−1.720 €	102.420 €	280.116 €
Margen EBITDA (%)	---	−81,5 %	−0,5 %	15,4 %	28,2 %
Beneficio (utilidad) neto	−53.208 €	−107.262 €	−5.086 €	99.449 €	245.996 €

Nota. Elaboración propia

El modelo SaaS de suscripción recurrente alcanza EBITDA positivo sostenido a partir del mes 38, con un VAN de 425.283 € y una TIR del 31,2%.

Equipo promotor

El proyecto cuenta con un equipo fundador de seis profesionales con perfiles C-level complementarios, cuya composición cubre todas las dimensiones críticas para el lanzamiento de la startup.

Tabla 3
Equipo Promotor

Nombre / Rol en Pyme Hub	**Perfil**
Herman A. Torres / CEO / CTO (*Chief Executive Officer* / *Chief Tecnology Officer*)	Experto en inteligencia artificial y arquitectura de sistemas con 20+ años. Lidera el desarrollo tecnológico y el diseño del MVP.
Rosángela Blanco R. / *Project Manager* / CPO (Chief People Officer)	15+ años en gestión social y desarrollo de competencias (USAID, Cruz Roja, Fundación Corona). Lidera la validación de mercado y el diseño de los módulos de formación y bienestar.
Francisco Padilla R. / CRO (*Chief Revenue Officer*)	Con experiencia de 8+ años en administración de empresas y mercadeo. Estrategia comercial B2B/B2C, *pricing* y alianzas institucionales con el sector logístico.
A. Carolina Gómez — CLO (*Chief Legal Officer*)	8+ años de experiencia en gestión de calidad y cumplimiento normativo. Marco jurídico, constitución de la S.L., cumplimiento RGPD y AI Act.
J. Fernando Torres — COO (*Chief Operating Officer*)	Experto en operaciones de obas civiles con 20+ años. Planificación operativa, *onboarding* de clientes y seguimiento de KPIs de adopción.
A. Cristina Ortiz — CFO (*Chief financial Officer*)	Con 20+ de experiencia en gestión presupuestaria y proyectos sociales. Modelización financiera, plan de inversión y gestión de relaciones con inversores.

Nota. Elaboración propia

El capital intelectual aportado por el equipo durante la fase de diseño y validación equivale a 23.120 €, cubriendo el 77,07 % de la inversión inicial.

En síntesis: Pyme Hub resuelve un problema real, cuantificado y urgente para un mercado de 35.000 empresas en España sin una solución específica disponible. Con una inversión inicial de 30.000 €, alcanza el punto de equilibrio operativo con 119 PYMEs clientes (mes 38) y proyecta 992.461 € de ingresos totales y 245.996 € de beneficio neto. El equipo promotor aporta la experiencia sectorial, la capacidad tecnológica y el perfil legal necesarios para ejecutarlo.

1. Plan jurídico, legal y de constitución

1.1 Forma jurídica y proceso de constitución

Pyme Hub se constituirá como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.L.), forma jurídica más adecuada para una empresa tecnológica de capital cerrado, permitiendo limitar la responsabilidad de los socios al capital aportado. La constitución y funcionamiento de la sociedad se regirán por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El capital social será de 30.000 € (6 socios × 5.000 €), por encima del mínimo legal, y se complementará con un préstamo participativo de ENISA de 30.000 € y una ronda de *business angels* de 175.000 €, hasta cubrir la financiación total prevista (235.000 €).

El proceso de constitución comprenderá las siguientes actuaciones:

- Elección y reserva de la denominación social ante el Registro Mercantil Central ("Pyme Hub S.L.").
- Redacción y aprobación de los Estatutos Sociales.
- Apertura de cuenta bancaria e ingreso del capital social mínimo exigible (3.000 €).
- Otorgamiento de la escritura pública de constitución ante Notario.
- Obtención del NIF provisional y posterior definitivo ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
- Inscripción en el Registro Mercantil provincial correspondiente.
- Alta en el censo de empresarios y declaración de inicio de actividad (Modelo 036).

1.2 Propiedad industrial e intelectual

- Marca registrada: registro de la marca denominativa y gráfica "Pyme Hub" ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y extensión posterior vía Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).
- Dominios web: titularidad de los dominios pymehub.es.
- Software y propiedad intelectual: registro del código fuente, el motor de riesgo de rotación y documentación técnica conforme al RDL 1/1996 de Propiedad Intelectual, garantizando la cesión exclusiva de derechos por parte de desarrolladores y socios promotores a la S.L. desde el momento de la constitución.

1.3 Régimen fiscal y obligaciones laborales

- Impuesto sobre Sociedades: aplicación del tipo reducido del 15 % para empresas de nueva creación durante el primer ejercicio en que la base imponible sea positiva y el siguiente (Art. 29.1 LIS), pasando posteriormente al tipo general del 25 %.
- IVA: gestión trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido (tipo general del 21 %) correspondiente a la prestación de servicios SaaS en territorio español e intracomunitario.
- Retenciones IRPF: cumplimiento de retenciones periódicas sobre nóminas y servicios profesionales (Modelos 111 y 190).
- Normativa laboral: aplicación del Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015) y el Convenio Colectivo del Sector Tecnológico/Oficinas y Despachos.

1.4 Protección de datos (RGPD / LOPD-GDD) e inteligencia artificial (AI Act)

Dado que Pyme Hub maneja métricas de clima laboral, evaluaciones de desempeño, datos identificativos y registros de salud mental y bienestar de empleados:

- Cumplimiento RGPD (Reglamento UE 2016/679) y LOPD-GDD (LO 3/2018): implementación de privacidad desde el diseño (*privacy by design*), Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (DPIA) previa al lanzamiento del módulo de riesgo de rotación, cifrado de las comunicaciones (HTTPS) y designación de un delegado de Protección de Datos (DPO) externo desde el inicio de la operación.
- **Reglamento Europeo de IA (AI Act, Reglamento UE 2024/1689):** los sistemas de IA destinados a tomar o apoyar decisiones sobre las relaciones laborales y a evaluar el comportamiento de los trabajadores se consideran de alto riesgo (Anexo F). Pyme Hub analiza sus dos componentes por separado. El motor de

riesgo de rotación se basa en reglas definidas y documentadas por el equipo, por lo que podría quedar fuera de la definición de sistema de IA según las directrices de la Comisión Europea (2025); aun así, se le aplican de forma voluntaria las garantías del alto riesgo: explicación por factor, supervisión humana (el sistema solo alerta y nunca decide), registro de actividad y revisión de sesgos. El asesor de formación usa un modelo de IA generativa de un tercero, informa al empleado de que interactúa con un sistema de IA (art. 50), no toma decisiones sobre él y solo recibe datos no identificativos.

1.5 Marco regulatorio aplicable

Tabla 4
Marco regulatorio aplicable a Pyme Hub

Área	Norma	Finalidad / aplicación en Pyme Hub
Constitución	Ley de Sociedades de Capital (RDL 1/2010)	Constitución y gobierno corporativo de la S.L.
Fiscalidad	Ley 27/2014 (Impuesto sobre Sociedades)	Tributación corporativa (tipo 15 % *startup* / 25 % general)
IVA	Ley 37/1992 (IVA)	Impuesto sobre la prestación de servicios SaaS
Protección de datos UE	Reglamento UE 2016/679 (RGPD)	Tratamiento lícito y seguro de datos personales
Protección de datos España	Ley Orgánica 3/2018 (LOPD-GDD)	Adaptación y garantías de derechos digitales en España
Inteligencia artificial	Reglamento UE 2024/1689 (AI Act)	Requisitos para sistemas de IA de alto riesgo en empleo
Propiedad intelectual	RDL 1/1996 (Ley de Propiedad Intelectual)	Protección del código fuente y documentación
Marcas	Ley 17/2001 de Marcas	Registro y protección de la marca "Pyme Hub"
Comercio electrónico	Ley 34/2002 (LSSI-CE)	Servicios de la sociedad de la información y contratación web
Laboral	RDL 2/2015 (Estatuto de los Trabajadores)	Regulación de contratos y relaciones laborales

Nota. Elaboración propia

2. Acta de constitución del proyecto

2.1 Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto:
Pyme Hub — Plataforma Inteligente de Gestión del Talento para PYMEs de Logística de Última Milla.

Patrocinador / promotores:
Equipo Promotor Pyme Hub (A. Cristina Ortiz, A. Carolina Gómez, Francisco Padilla R., Herman A. Torres, J. Fernando Torres, Rosángela Blanco R.).

Directora del proyecto (*Project Manager*):
Rosángela Blanco Rodríguez.

2.2 Propósito y objetivos del proyecto

Propósito:
Diseñar, validar e implementar una plataforma integral SaaS que combine la gestión del talento, la formación adaptativa y el bienestar emocional para reducir la rotación de conductores en la logística de última milla.

Objetivo general:
Desarrollar e implementar la solución Pyme Hub para optimizar la retención de personal operativo y mejorar la rentabilidad de las PYMEs cliente del sector logístico de última milla.

Objetivos específicos:

1. Diseñar e implementar el MVP funcional (tecnología LAMP) en un plazo de 6 meses, con el 100% de las funcionalidades desarrolladas.
2. Comprobar, en los clientes piloto, a 12 meses, una reducción relativa de la rotación voluntaria del 15 % frente a la línea base (nivel ambicioso: 25 %), medida con la metodología del Anexo D.
3. Validar el modelo de negocio con las tarifas de 15 €/empleado/mes (entrada) y 29 €/empleado/mes (completo) y la comisión del 20 % del *marketplace* Pyme Hub *Skills*, y alcanzar un EBITDA positivo sostenido con unas 119 PYMEs cliente (mes 38).

2.3 Criterios de éxito del proyecto

Tabla 5
Criterios de éxito del proyecto

Criterio	Meta cuantificable	Método de medición	Responsable
Alcance	Finalización del 100 % de funcionalidades del MVP	Pruebas de aceptación y *checklist* de entregables	Project Manager / CTO

Criterio	Meta cuantificable	Método de medición	Responsable
Cronograma	Lanzamiento comercial en 6 meses (desviación máx. ±10 %)	Seguimiento de hito mediante Diagrama de Gantt	CTO
Presupuesto	Ejecución de la fase 1 (meses 1–6) dentro de 30.000 € (desviación máx. ±5 %)	Control mensual de ejecución presupuestaria	CFO
Calidad	Tasa de errores críticos < 1 % en entorno de producción	Pruebas QA automatizadas y reporte de incidencias	CTO
Satisfacción	Puntuación de satisfacción de *stakeholders* y clientes ≥ 85 %	Encuestas CSAT trimestrales	CPO / COO
Impacto	Reducción relativa de la rotación voluntaria ≥ 15 % en el piloto a 12 meses	Metodología del Anexo D (línea base y despliegue escalonado)	COO / CPO

Nota. Elaboración propia

2.4 Supuestos, restricciones y entregables clave

Supuestos:
Disponibilidad continuada del equipo fundador durante la fase de lanzamiento; concesión del préstamo participativo de ENISA y cierre de la ronda de *business angels* en el mes 10; respuesta favorable de PYMEs piloto del sector logístico.

Restricciones:
Presupuesto de caja de la fase 1 (meses 1 a 6) limitado a 30.000 €; cumplimiento estricto del RGPD y AI Act europeo; marco temporal de 6 meses para la puesta en marcha del MVP.

Hitos clave del cronograma:

- Mes 1,5 — Hito 1: cierre del diseño de UX/UI y especificación técnica.
- Mes 4,0 — Hito 2: versión de producción de la plataforma (*backend* LAMP con MySQL) a partir del MVP desarrollado en el TFM.
- Mes 5,0 — Hito 3: pruebas QA internas e integración de seguridad.
- Meses 4,0 a 6,0 — Hito 4: pilotos gratuitos con 4 PYMEs y recogida de la línea base de impacto.
- Final del mes 6 — Hito 5: lanzamiento comercial; la facturación comienza en el mes 7. El cronograma completo, con la estructura de desglose del trabajo y el diagrama de Gantt, figura en el Anexo E.

3. Partes interesadas del proyecto

El análisis de partes interesadas (*stakeholders*) identifica a todos los individuos, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por el desarrollo y la implementación de Pyme Hub.

El proceso de identificación y análisis de partes interesadas sigue tres etapas: (1) identificación y registro de todos los *stakeholders* relevantes; (2) análisis de su nivel de poder e interés mediante la Matriz Poder–Interés; y (3) definición de la estrategia de gestión y comunicación para cada grupo.

3.1 Registro de partes interesadas

Se han identificado doce grupos de partes interesadas externas distribuidos en cinco categorías: clientes, usuarios finales, financiadores, reguladores y socios estratégicos. A continuación, se describe cada grupo con su perfil, motivaciones y expectativas respecto al proyecto.

Tabla 6
Partes interesadas

Parte interesada	Categoría	Descripción y motivación principal
Gerentes y directores de PYMEs logísticas	Cliente B2B — decisor	Propietarios o directores de empresas de transporte y logística de última milla (10–250 empleados). Buscan reducir el coste de rotación del personal de reparto, mejorar la productividad de la flota y simplificar la gestión de RRHH sin necesidad de un departamento especializado.
Responsables de RRHH en PYMEs logísticas	Cliente B2B — usuario clave	Profesionales de RRHH (o gerentes que asumen esa función) en las PYMEs cliente. Son los usuarios principales del *dashboard* y los módulos de analítica. Buscan herramientas que les ahorren tiempo administrativo y les den datos para tomar decisiones preventivas sobre el personal.
Conductores y repartidores	Usuario final B2B / Cliente B2C	Personal operativo de campo que utiliza la aplicación móvil de Pyme Hub para acceder a formación, check-ins de bienestar y la comunidad de repartidores. Su adopción voluntaria de la herramienta es determinante para el éxito del producto. Buscan herramientas que mejoren sus condiciones laborales y su empleabilidad.
Inversores pre-seed y business angels	Financiador	Personas físicas o fondos que aporten capital en las rondas de financiación inicial. Su interés es obtener un retorno atractivo sobre la inversión (ROI) en un horizonte de 3–5 años. Evaluarán las métricas financieras (VAN, TIR, payback) y la capacidad de ejecución del equipo.
Entidades de financiación pública (ENISA, CDTI/NEOTEC, ICO)	Financiador	Organismos públicos que pueden cofinanciar el proyecto mediante subvenciones no dilutivas o préstamos participativos. Exigen cumplimiento de requisitos de elegibilidad, memorias técnicas y justificación de impacto digital y social.

Parte interesada	Categoría	Descripción y motivación principal
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)	Regulador	Autoridad de control independiente que supervisa el cumplimiento del RGPD y la LOPD-GDD. Puede iniciar inspecciones e imponer sanciones. Su expectativa es el cumplimiento íntegro de la normativa de protección de datos, especialmente en el tratamiento de datos de bienestar emocional de empleados.
Comisión Europea / Autoridad de Control de IA	Regulador	Organismos responsables de la aplicación del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act, 2024). Los sistemas de IA de Pyme Hub orientados a la gestión de empleados son clasificados de Alto Riesgo y están sujetos a requisitos de transparencia, trazabilidad y supervisión humana.
Asociaciones del sector logístico (UNO, AECOC)	Socio estratégico / prescriptor	Asociaciones empresariales del transporte y la logística que aglutinan a las PYMEs objetivo de Pyme Hub. Pueden actuar como canal de difusión institucional, avalar la solución ante sus asociados y facilitar el acceso a clientes potenciales mediante acuerdos de colaboración.
Centros de formación logística y autoescuelas	Socio estratégico / proveedor de contenidos	Formadores y centros de formación de conductores profesionales (incluidos los homologados para el CAP). Ofrecen sus cursos en el *marketplace* Pyme Hub *Skills* a cambio de acceso a la comunidad, y la plataforma cobra una comisión por cada formación vendida.
Especialistas en psicología laboral y salud ocupacional	Socio estratégico / proveedor de contenidos	Profesionales y centros especializados en bienestar laboral que diseñan los protocolos de salud mental digital, los módulos de prevención del burnout y los criterios de alerta del check-in emocional diario.
Competidores directos e indirectos (Factorial, Personio, Bizneo, SAP SuccessFactors)	Competidor / referente de mercado	Plataformas de RRHH consolidadas que operan en el mercado español. Aunque son competidores, su existencia valida el mercado y permite posicionar a Pyme Hub por diferenciación (nicho logístico, precio accesible, integración de bienestar y formación). Su evolución de producto es un factor de riesgo a monitorizar.
Entorno social y comunidad local de conductores	Comunidad / sociedad	Colectivo social formado por los trabajadores de reparto y sus familias, así como las comunidades urbanas donde opera la logística de última milla. Tienen interés en que las condiciones laborales del sector mejoren. Su percepción positiva del proyecto contribuye al employer branding de las PYMEs cliente que adoptan Pyme Hub.

Nota. Elaboración propia

3.2 Análisis de influencia: Matriz Poder–Interés

La Matriz Poder–Interés (Mitchell, Agle & Wood, 1997, citado en PMI, 2021) permite priorizar el esfuerzo de gestión de cada parte interesada en función de dos dimensiones: el poder o capacidad de influir en el proyecto, y el interés o grado en que el proyecto les afecta. Esto determina la estrategia de comunicación y gestión apropiada para cada grupo.

Tabla 7
Matriz Poder - Interés

Parte interesada	Poder	Interés	Cuadrante	Estrategia de gestión
Gerentes de PYMEs logísticas (decisores de compra)	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Comunicación personalizada y continua. Demostraciones de ROI cuantificado. Reportes periódicos de resultados. Son el cliente más valioso y el validador clave del modelo.
Responsables de RRHH en PYMEs (usuarios clave del dashboard)	Medio	Alto	Mantener satisfechos	Onboarding guiado y formación en el uso de la plataforma. Encuestas CSAT trimestrales. Su adopción determina el churn y el *upselling*.
Conductores y repartidores (usuarios finales)	Bajo	Alto	Mantener informados	Interfaz móvil intuitiva, UX simplificado y contenidos útiles para su vida laboral diaria. La adopción voluntaria es el indicador de éxito del módulo B2C.
Inversores pre-seed y business angels	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Reportes trimestrales de métricas financieras y de adopción. Acceso al *dashboard* de KPIs. Participación en hitos de decisión clave (siguiente ronda, expansión).
Entidades de financiación pública (ENISA, CDTI, ICO)	Alto	Medio	Mantener satisfechos	Cumplimiento riguroso de requisitos de elegibilidad y justificación documental. Comunicación proactiva de avances e impacto social del proyecto.
AEPD	Alto	Bajo	Mantener informados	Compliance total desde el diseño (*privacy by design*). DPO externo activo. Notificación en los plazos legales ante cualquier incidencia. Sin contacto proactivo salvo requerimiento.
Comisión Europea / Autoridad AI Act	Alto	Bajo	Mantener informados	Cumplimiento del AI Act desde el diseño: supervisión humana, trazabilidad, auditorías de sesgo. Documentación técnica disponible para inspección en todo momento.
Asociaciones del sector logístico	Medio	Alto	Gestionar activamente	Acuerdos de colaboración formal para difusión entre asociados. Presencia en eventos y publicaciones del sector. Posicionamiento como *partner* de digitalización del talento logístico.
Centros de formación logística y autoescuelas	Bajo	Alto	Mantener satisfechos	Condiciones de alta como formadores en Pyme Hub Skills, verificación de titulaciones *y* comisión del 20 % por formación vendida.
Especialistas en psicología laboral	Bajo	Alto	Mantener satisfechos	Colaboración en el diseño de protocolos y revisión periódica de los módulos de salud mental. Acuerdos de consultoría con revisión semestral de los contenidos.
Competidores (Factorial, Personio, SAP, Bizneo)	Alto	Bajo	Monitorizar	Seguimiento periódico de lanzamientos de producto, precios y posicionamiento. No requiere comunicación directa. Informa la estrategia de diferenciación del CRO.

Parte interesada	Poder	Interés	Cuadrante	Estrategia de gestión
Comunidad social de conductores y entorno	Bajo	Medio	Mantener informados	Comunicación de impacto social del proyecto en medios especializados y redes. Participación en la *Driver Community* como canal de escucha activa sobre necesidades del colectivo.

Nota. Elaboración propia

3.3 Distribución de partes interesadas por cuadrante

La siguiente tabla resume la distribución de los doce grupos en los cuatro cuadrantes de la Matriz Poder–Interés y la acción estratégica que implica cada uno.

Tabla 8
Distribución de partes interesadas por cuadrante

Cuadrante	Poder / Interés	Partes interesadas	Acción estratégica principal
Gestionar de cerca	Alto poder / Alto interés	E1 — Gerentes de PYMEs logísticas E4 — Inversores pre-seed / business angels	Involucrarlos activamente en las decisiones clave. Comunicación frecuente y personalizada. Son los stakeholders prioritarios.
Gestionar activamente	Medio poder / Alto interés	E2 — Responsables de RRHH E8 — Asociaciones del sector logístico	Mantener su satisfacción y engagement. Su apoyo amplifica el alcance del proyecto y reduce el churn.
Mantener satisfechos	Alto poder / Medio o bajo interés	E5 — Financiadores públicos E6 — AEPD E7 — Comisión Europea / AI Act	Cumplir todas sus exigencias formales y normativas. Contacto proactivo solo ante cambios relevantes o incidencias.
Mantener informados	Bajo poder / Alto o medio interés	E3 — Conductores y repartidores E9 — Centros de formación logística E10 — Especialistas en psicología laboral E12 — Comunidad social de conductores	Información regular y clara sobre el impacto del proyecto. Canales accesibles para expresar necesidades y retroalimentación.
Monitorizar	Alto poder / Bajo interés activo	E11 — Competidores	Seguimiento de su actividad sin comunicación directa. Sus movimientos informan la estrategia de posicionamiento.

Nota. Elaboración propia

3.4 Plan de comunicación con partes interesadas

La gestión eficaz de las partes interesadas requiere un plan de comunicación estructurado que garantice que cada grupo recibe la información correcta, en el formato adecuado y con la frecuencia apropiada a su rol en el proyecto.

Tabla 9
Comunicación con partes interesadas

Parte interesada	Tipo de comunicación	Frecuencia	Canal	Responsable
E1 — Gerentes de PYMEs (decisores)	Demostración comercial, reporte de resultados de la plataforma, propuesta de upselling	Mensual / según hito	Demo online personalizada, email ejecutivo, llamada de seguimiento	CRO / COO
E2 — Responsables de RRHH (usuarios clave)	Formación en el uso de la plataforma, soporte técnico, encuesta CSAT	Mensual	Email, chat in-app, webinar de onboarding	COO / Customer Success
E3 — Conductores y repartidores	Notificaciones de nuevos contenidos formativos, novedades de la comunidad, resultados del check-in	Semanal / diario	Notificación push en PWA, comunidad digital	CPO / COO
E4 — Inversores y business angels	Reporte de KPIs financieros y de adopción, avance del roadmap, novedades estratégicas	Trimestral	Dashboard de inversores, informe PDF, reunión de seguimiento	CEO / CFO
E5 — Financiadores públicos	Justificación de hitos, memorias técnicas, informes de impacto	Según convocatoria	Portal de gestión de la subvención, informe formal	CFO / CLO
E6 — AEPD / E7 — AI Act	Notificación de brechas (si aplica), respuesta a requerimientos, documentación de compliance	Solo si requerido	Comunicación oficial formal	CLO / DPO externo
E8 — Asociaciones del sector	Newsletter sobre bienestar laboral en logística, invitación a eventos, propuesta de colaboración	Bimestral	Email institucional, presencia en ferias, notas de prensa	CRO / CPO
E9 — Centros de formación / E10 — Psicólogos	Reunión de coordinación de contenidos, revisión de protocolos, reporte de uso de módulos	Semestral	Reunión presencial o videollamada, informe de actividad	CPO
E11 — Competidores	Análisis de mercado interno (no comunicación directa)	Trimestral (interno)	Informe interno de inteligencia competitiva	CRO
E12 — Comunidad de conductores	Publicaciones sobre impacto social del proyecto, convocatorias a la Driver Community	Mensual	Redes sociales, Driver Community in-app, blog	CPO / CRO

Nota. Elaboración propia

3.5 Comité de gestión de cambios

El Comité de Gestión de Cambios es el órgano interno responsable de evaluar, aprobar o rechazar cualquier modificación sobre el alcance, el presupuesto, el cronograma o las funcionalidades del proyecto que sea propuesta por cualquier parte interesada o por el propio equipo ejecutor. Su composición es la siguiente:

Tabla 10
Comité de gestión de cambios

Integrante	Rol en el comité	Responsabilidad principal
Herman Adrián Torres (CEO/CTO)	Patrocinador y presidente del comité	Aprobar o rechazar modificaciones estructurales, técnicas y estratégicas. Voto de calidad en caso de empate.
Rosángela Blanco Rodríguez (CPO/PM)	Secretaria y Project Manager	Evaluar el impacto de los cambios solicitados en alcance, cronograma y recursos. Documentar acuerdos y comunicar decisiones al equipo.
Ana Cristina Ortiz (CFO)	Vocal financiero	Validar la viabilidad presupuestaria de cualquier cambio solicitado. Evaluar el impacto sobre el plan financiero y la tesorería.

Nota. Elaboración propia

Procedimiento:

- Cualquier solicitud de cambio debe presentarse por escrito al Project Manager con una descripción del cambio, su justificación y el impacto estimado.
- El Comité evaluará la solicitud en un plazo máximo de 5 días hábiles y comunicará su decisión motivada.
- Todo cambio aprobado quedará registrado en el log de cambios del proyecto y comunicado a las partes interesadas afectadas.
- Los cambios de impacto menor (sin afectación presupuestaria ni al cronograma crítico) podrán ser aprobados por la Project Manager de forma autónoma.

4. Gestión y evaluación de riesgos del proyecto

4.1 Planificación e identificación de riesgos

La gestión de riesgos de Pyme Hub sigue el marco del Project Management Institute (PMI, 2021) y se articula en cuatro procesos: planificación, identificación, análisis y respuesta/control. El objetivo es anticipar las amenazas que puedan comprometer el alcance, el cronograma, el presupuesto o la calidad del proyecto antes de que se materialicen.

Enfoque y criterios de valoración

Los riesgos se valoran combinando dos dimensiones: probabilidad de ocurrencia (Alta / Media / Baja) e impacto sobre los objetivos del proyecto (Alto / Medio / Bajo). El producto de ambas dimensiones determina el nivel de riesgo según la siguiente escala:

Tabla 11
Matriz de valoración de riesgos

	Impacto Alto	**Impacto Medio**	**Impacto Bajo**
Probabilidad Alta	Crítico	Alto	Medio
Probabilidad Media	Alto	Medio	Bajo
Probabilidad Baja	Medio	Bajo	Bajo

Nota. Elaboración propia a partir del PMI (2021).

Los riesgos clasificados como Críticos o Altos requieren plan de mitigación activo y seguimiento mensual en el comité de dirección. Los Medios se monitorizan trimestralmente. Los Bajos se registran y revisan anualmente.

Proceso de identificación

Los riesgos se identificaron mediante tres técnicas: (1) tormenta de ideas estructurada con el equipo fundador, categorizando amenazas por área funcional (técnica, comercial, financiera, normativa y operativa); (2) análisis de la matriz DAFO del plan estratégico (capítulo 7), trasladando las debilidades y amenazas externas a riesgos concretos del proyecto; y (3) revisión de literatura sectorial sobre tasas de fracaso en startups SaaS B2B en fase semilla.

4.2 Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos

Adicionalmente, se cuantifica la exposición económica de los tres riesgos crítico para dimensionar las reservas de contingencia.

Riesgo	**Probabilidad estimada**	**Impacto**	**Valor Monetario Esperado (VME)**	**Nivel**
Resistencia al cambio / baja conversión	40%	6.105 €	**2.442 €**	Ato

Retrasos en la adopción comercial	30%	31.918 €	**9.575 €**	Alto
Desviación presupuestaria / tensión de liquidez	30%	25.000 €	**7.500 €**	Medio - Alto
Total VME acumulado			**19.517 €**	
Reserva declarada			10.000 €	
Colchón estructural para tesorería			41.224 €	
Cobertura total disponible			**51.224 €**	

Nota. Elaboración propia

4.3 Plan de respuesta y control de riesgos

Este plan define la estrategia para cada nivel de riesgo y el mecanismo de seguimiento.

Nivel	Frecuencia de revisión	Revisión	Responsable	Umbral
Crítico	Mensual	Comité de dirección	PM	Cualquier cambio en probabilidad o impacto
Alto	Mensual	Comité de dirección	Responsable funcional	Aumento a nivel crítico
Medio	Trimestral	Reunión de equipo	Responsable funcional	Aumento a nivel alto
Bajo	Anual	Revisión del plan	PM	Aumento a nivel medio

Nota. Elaboración propia

Tabla 12
Matriz de riesgos y clasificación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Plan de mitigación	Responsable
Resistencia al cambio tecnológico en PYMEs	Alta	Alta	Crítico	Programas de acompañamiento en *onboarding* y pruebas piloto gratuitas de 30 días.	CPO / COO
Retrasos en la adopción comercial (baja conversión)	Alta	Alta	Crítico	Modelo *freemium* temporal, ventas directas outbound y revisión de *pricing*.	CRO
Incumplimiento normativo RGPD / AI Act	Media	Alta	Alto	Evaluaciones DPIA previas, auditoría legal semestral con DPO externo y supervisión humana activa.	CLO
Complejidad o fallos técnicos en la arquitectura LAMP	Media	Alta	Alto	Pruebas QA continuas por sprint, metodologías ágiles (Scrum) y backups automatizados.	CTO

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Plan de mitigación	Responsable
Competencia de plataformas RRHH consolidadas	Alta	Media	Alto	Posicionamiento de nicho exclusivo en logística de última milla y data cruzada preventiva.	CRO
Desviación presupuestaria o tensión de liquidez	Media	Alta	Alto	Control semanal de tesorería, reserva de contingencia (10.000 €) y aportaciones adicionales de socios.	CFO

Nota. Elaboración propia

5. Gestión del alcance del proyecto

5.1 Declaración del alcance

El proyecto abarca el diseño, desarrollo, pruebas, implantación y comercialización de la plataforma SaaS Pyme Hub y de su *marketplace* de formación, centrados en la especialización del capital humano para el sector de la logística de última milla en España.

5.2 Módulos y entregables del sistema

La plataforma Pyme Hub se articula en cinco módulos. Los tres primeros forman el MVP, en construcción durante el TFM; los dos últimos se incorporan en la fase 2:

- **Bienestar:** check-in diario de ánimo, energía y estrés, historial propio para el empleado y clima agregado y anónimo por equipo para el gerente (plan Entrada).
- **Formación adaptativa (*upskilling*):** catálogo de micro-módulos de 3 a 5 minutos en conducción eficiente, seguridad vial, gestión del estrés y prevención del burnout, con un asesor de formación basado en IA generativa (plan Entrada).
- **IA de RR. HH.:** puntuación explicable del riesgo de rotación de cada empleado, alertas preventivas y panel de indicadores para el gerente (plan Completo).
- **Gestión de plantilla y búsqueda de talento (fase 2):** fichas de empleado, equipos, historial formativo y publicación de vacantes en la comunidad para localizar perfiles con formación acreditada (plan Completo).
- **Pyme Hub Skills (fase 2, desde el mes 13):** *marketplace* en el que formadores externos publican cursos para la comunidad de conductores y operarios, con una comisión del 20 % para la plataforma.

5.3 Exclusiones y restricciones

Exclusiones:

No se contempla el desarrollo de software a medida para cada cliente individual; no se incluye la venta ni mantenimiento de hardware o vehículos de reparto; no se realiza migración directa desde ERPs obsoletos sin API estándar. Pyme Hub no presta servicios de reclutamiento ni de selección de personal, no imparte formación propia en el *marketplace* y no utilizará modelos de aprendizaje automático entrenados hasta disponer de datos reales de bajas.

Restricciones de alcance:

El MVP debe ser 100 % funcional en dispositivos móviles sin requerir instalación nativa pesada (PWA sobre navegador web).

6. Plan estratégico de la compañía

Este plan desarrolla la misión, la visión y los valores; analiza el entorno y la posición competitiva, formula las estrategias que se derivan y define cómo se medirá su cumplimiento.

6.1 Misión, visión y valores

Pyme Hub orienta su actuación estratégica a partir de los siguientes principios fundacionales.

Misión: Impulsar el crecimiento sostenible y la eficiencia de las PYMEs logísticas optimizando la gestión del capital humano y potenciando el bienestar profesional y personal de sus colaboradores.

Visión: Posicionarse como el estándar de referencia en la gestión inteligente del talento dentro del sector PYME de logística de última milla, consolidando un ecosistema donde la eficiencia operativa de las entregas y el bienestar del trabajador progresen de forma coordinada.

Valores corporativos:

- **Humanidad:** ubicación del individuo en el centro de las decisiones corporativas y promoción del desarrollo integral.
- **Crecimiento:** fomento del aprendizaje continuo y la evolución constante de empresas y trabajadores.
- **Confianza:** relaciones transparentes y orientadas a la entrega de resultados reales y cuantificables.
- **Simplicidad:** diseño de experiencias tecnológicas intuitivas que facilitan el trabajo operativo diario.

6.2 Análisis PESTEL

Político:
Apoyo institucional a la digitalización de PYMEs. La formación bonificada a través de FUNDAE sigue siendo el apoyo público más aprovechable por los clientes.

Económico:
Elevado coste de reemplazo de trabajadores en logística, estimado entre 3.000 € y 5.000 € por conductor rotado (SESE, 2023), en un contexto de búsqueda constante de eficiencias operativas por parte de las empresas del sector.

Social:

Creciente preocupación por la salud mental y el desgaste laboral (burnout) post-pandemia; demanda de condiciones de trabajo más humanas por parte de repartidores y conductores; cambio generacional en las expectativas laborales del personal de campo.

Tecnológico:
Madurez y accesibilidad creciente de soluciones Cloud SaaS y modelos predictivos de Machine Learning; penetración superior al 95 % de smartphones entre personal de campo en España (INE, 2023), que habilita la formación móvil en ruta.

Ecológico:
Exigencias de sostenibilidad urbana que impulsan la necesidad de formación en conducción eficiente y rutas optimizadas, creando sinergias con el módulo formativo de Pyme Hub.

Legal:
Entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act, 2024) y rigor creciente de la AEPD en materia de protección de datos personales, que demanda soluciones de compliance desde el diseño.

6.3 Definición de la ventaja competitiva. Propuesta de valor

Pyme Hub compite en el único cuadrante del mercado de gestión del talento aún desocupado: **máxima especialización sectorial en logística de última milla con precio accesible para la PYME**. Los competidores existentes (Factorial, Personio, SAP SuccessFactors) son plataformas generalistas con precios de entre 45 y 180 €/empleado/mes que no han desarrollado módulos específicos para personal sin puesto de oficina ni integran bienestar emocional, formación en ruta y analítica explicable en un único sistema.

La ventaja competitiva de Pyme Hub se sustenta en tres pilares difíciles de replicar a corto plazo:

Especialización sectorial profunda. El motor de riesgo de rotación está calibrado con variables específicas de la logística de última milla (kilómetros por turno, incidencias de reparto, satisfacción del cliente final), no con indicadores genéricos de RR. HH. Esta calibración, que se afinará con los datos reales del piloto, constituye una barrera de entrada basada en conocimiento sectorial acumulado.

Integración funcional en un único sistema accesible. La combinación de analítica explicable, formación móvil adaptativa y apoyo al bienestar emocional en una sola plataforma elimina la necesidad de contratar tres herramientas distintas. Para una

PYME con recursos limitados de RR. HH., esta simplicidad operativa tiene un valor diferencial inmediato.

Precio alineado con la capacidad de pago de la PYME. Con un plan de entrada a 15 €/empleado/mes —una décima parte del coste de reemplazar a un conductor— y la formación bonificada por FUNDAE, Pyme Hub elimina la principal barrera de adopción: el presupuesto.

En términos de posicionamiento competitivo, la propuesta de valor se resume en: reducir el coste de la rotación antes de que ocurra, por menos de lo que cuesta una hora del conductor que se va.

6.4 Matriz MCPE (Matriz cuantitativa de planificación estratégica)

La Matriz MCPE permite comparar las estrategias identificadas en el análisis CAME para determinar cuál merece prioridad de ejecución en la fase de lanzamiento. Se evalúan cuatro estrategias candidatas frente a los factores clave del entorno (externos) y de la organización (internos), asignando a cada factor un peso relativo (PA) y una puntuación de atractivo de cada estrategia (CA, escala 1–4), cuyo producto da la puntuación total de atractivo (PTA).

Tabla 13
Matriz MCPE

Factor clave	Peso (PA)	E1: Especialización logística	E2: Expansión sectores	E3: Bajo precio entrada	E4: Alianzas institucionales
EXTERNOS		CA / PTA	CA / PTA	CA / PTA	CA / PTA
Alta rotación PYMEs logística (oportunidad)	0,15	4 / 0,60	2 / 0,30	3 / 0,45	3 / 0,45
Financiación pública disponible (oportunidad)	0,10	3 / 0,30	2 / 0,20	2 /0,20	4 / 0,0
Entrada suites globales con descuentos (amenaza)	0,12	4 / 0,48	1 / 0,12	3 / 0,36	2 / 0,24
Resistencia al cambio en el sector (amenaza)	0,08	3 / 0,24	2 / 0,16	4 / 0,32	3 / 0,24
AI Act y RGPD como diferenciador (oportunidad)	0,10	4 / 0,60	2 / 0,30	3 / 0,45	3 / 0,45
INTERNOS					
Especialización en nicho logístico (fortaleza)	0,15	4 / 0,60	2 / 0,30	3 / 0,45	3 /0,45

Equipo multidisciplinar C-level (fortaleza)	0,10	3 / 0,30	3 / 0,30	3 / 0,30	4 / 0,40
Recursos financieros limitados (debilidad)	0,12	3 / 0,36	1 / 0,12	4 / 0,48	3 / 0,36
Motor de riesgo pendiente de calibrar (debilidad)	0,08	4 / 0,32	2 / 0,16	2 / 0,16	2 / 0,16
TOTAL PTA	1,00	3,6	1,96	2,92	3,00

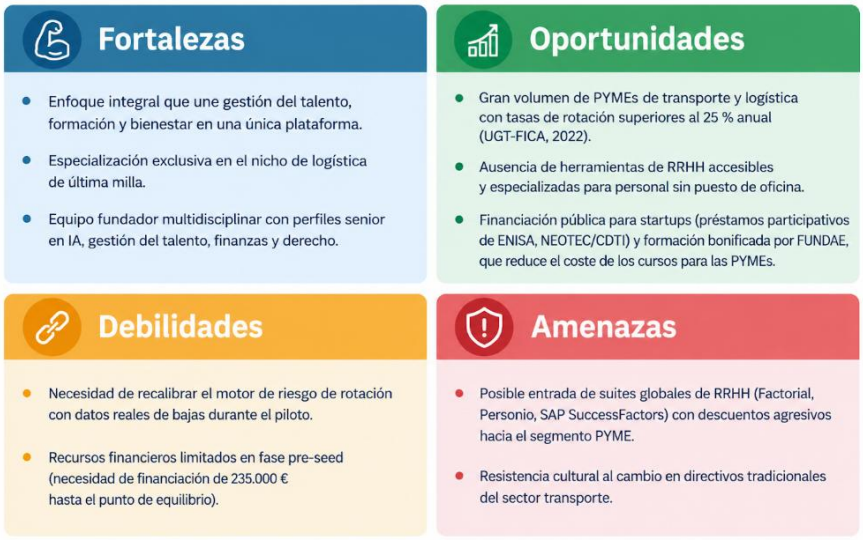
Nota. Elaboración propia. CA = Puntuación de atractivo (1 = no atractivo, 2 = algo atractivo, 3 = bastante atractivo, 4 = muy atractivo). PTA = Peso × CA. Elaboración propia.

La Estrategia 1 (especialización en logística de última milla) obtiene la puntuación total más alta (3,60), lo que confirma que la concentración en el nicho es la prioridad estratégica para la fase de lanzamiento. La Estrategia 4 (alianzas institucionales, 3,00) es complementaria y se ejecuta en paralelo desde el mes 1. La Estrategia 3 (precio de entrada bajo, 2,92) es un habilitador táctico, no una estrategia autónoma. La Estrategia 2 (expansión a otros sectores, 1,96) queda descartada para el horizonte de 5 años del plan.

6.5 Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Comentado [RB1]: ¿deberíamos dejar solo la imagen?

Figura 1
Matriz FODA



Nota. Elaboración propia

Estrategias derivadas del análisis DAFO

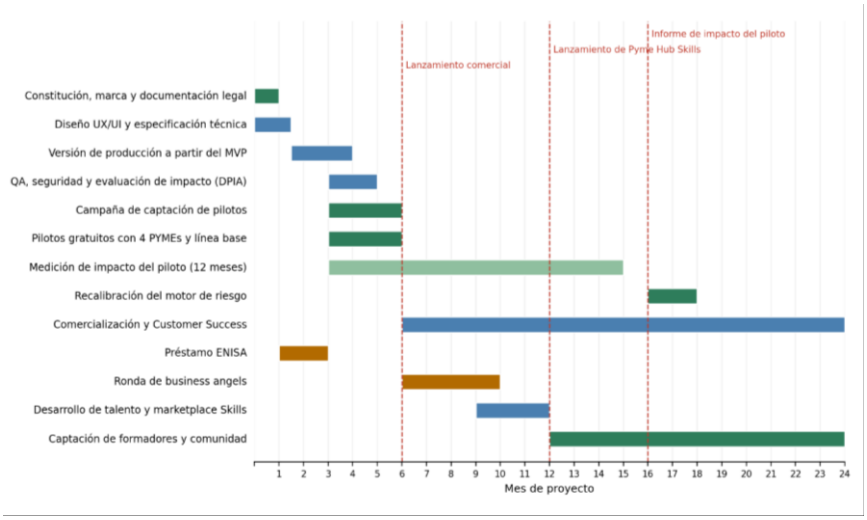
El cruce de los factores internos y externos de la matriz DAFO se traduce en cuatro líneas de actuación (análisis CAME):

- **Estrategia ofensiva (explotar fortalezas para aprovechar oportunidades):** usar la especialización en logística de última milla y la plataforma integral para captar el gran volumen de PYMEs de transporte con alta rotación, con una oferta de entrada de 15 €/empleado/mes y la formación bonificada por FUNDAE como argumento de venta.
- **Estrategia de reorientación (corregir debilidades con las oportunidades):** cubrir la limitación financiera con la financiación pública para startups (ENISA) y con una ronda de *business angels* tras los pilotos, y usar esos pilotos para recalibrar el motor de riesgo con datos reales de bajas.
- **Estrategia defensiva (afrontar las amenazas con las fortalezas):** frente a las suites globales de RR. HH., reforzar lo que no ofrecen: especialización sectorial, bienestar y formación para personal sin puesto de oficina, *marketplace* de formadores y medición del impacto; frente a la resistencia al cambio, una aplicación móvil sencilla y una implantación acompañada.
- **Estrategia de supervivencia (mantener el control ante debilidades y amenazas):** crecer con contrataciones condicionadas a disparadores de clientes e ingresos, para que la estructura nunca vaya por delante de la demanda, y mantener una reserva mínima de tesorería.

En términos competitivos, Pyme Hub sigue una estrategia de enfoque (Porter, 1985): se concentra en un nicho, la logística de última milla, y se diferencia dentro de él por la especialización sectorial, la combinación de bienestar, formación y analítica explicable, y la medición del impacto en cada cliente.

6.6 Implantación estratégica. Cronograma

Figura 2
Diagrama de Gantt



Nota. Elaboración propia

6.4 Cuadro de mando integral

El seguimiento de la estrategia se realiza con un cuadro de mando integral (Kaplan y Norton, 1996) en sus cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Cada objetivo tiene un indicador, una meta coherente con el modelo financiero (Anexo C) y con la metodología de impacto (Anexo D), y una iniciativa asociada. El cuadro completo se muestra a continuación y se revisa cada mes en el comité de dirección.

Tabla 14
Cuadro de mando integral

Perspectiva	Objetivo	Indicador	Meta	Iniciativa
Financiera	Crecer en ingresos recurrentes	Ingreso mensual recurrente (MRR)	2.892 € en el mes 12; 37.173 € en el mes 36	Plan comercial y migración al plan Completo
Financiera	Alcanzar el equilibrio	EBITDA mensual	Positivo y sostenido desde el mes 38	Contrataciones con disparadores
Financiera	Captar clientes de forma rentable	Relación LTV/CAC	Más de 3 (base: 5 a 7)	Canales de menor coste: asociaciones y referidos
Clientes	Ganar cuota en el nicho	PYMEs activas	15 (año 1), 108 (año 3), 231 (año 5)	Pilotos, asociaciones del sector y marketing B2B

Perspectiva	Objetivo	Indicador	Meta	Iniciativa
Clientes	Retener a los clientes	Churn mensual	2 % o menos	Customer Success e informes de impacto
Clientes	Demostrar impacto	Reducción relativa de la rotación voluntaria	15 % a 12 meses en el piloto	Metodología del Anexo D
Procesos internos	Implantar rápido	Días hasta que el 80 % de la plantilla está activa	30 días o menos	Importación CSV, invitaciones y formación del gerente
Procesos internos	Lograr el uso diario	Empleados con al menos un check-in semanal	60 % o más	Aplicación móvil sencilla y recordatorios
Procesos internos	Servicio fiable	Disponibilidad mensual	99,5 % o más	Monitorización y mantenimiento (9.8)
Procesos internos	Activar el marketplace	Formadores activos en Pyme Hub Skills	15 o más en el mes 16	Captación y verificación de formadores
Aprendizaje y crecimiento	Mejorar el producto con datos	Precisión del motor de riesgo	Mejora tras la recalibración del mes 18	Análisis de los datos del piloto
Aprendizaje y crecimiento	Cumplir la normativa	Auditoría anual de RGPD y AI Act	Sin incumplimientos graves	DPO externo y evaluación de impacto
Aprendizaje y crecimiento	Equipo preparado	Personas formadas en uso responsable de la IA	100 % del equipo	Formación interna (art. 4 del AI Act)

Nota. Elaboración propia

7. Plan de marketing

7.1. Marketing estratégico

7.1.1. Análisis del entorno: macroentorno y microentorno

Siguiendo el marco analítico de la Dirección de Marketing (EUDE, 2025), el entorno empresarial está formado por el conjunto de elementos externos a la organización que afectan o pueden afectar a sus actuaciones. Se distinguen dos niveles: el macroentorno, que Pyme Hub ya ha analizado mediante el marco PESTEL en el Capítulo 7, y el microentorno, que analiza a continuación los actores más próximos al negocio.

Tabla 15
Macroentorno (resumen PESTEL aplicado al marketing)

Factor PESTEL	Implicación directa para la estrategia de marketing
Político	Formación bonificada por FUNDAE: argumento de venta hacia las PYMEs, que pueden financiar con su crédito de formación los cursos que cumplan los requisitos.
Económico	Coste de rotación de un conductor: 3.000–5.000 € (SESE, 2023). El ROI de Pyme Hub es cuantificable y comunicable: cada PYME que evita 5 rotaciones al año ahorra más de 15.000 €, frente a un coste de suscripción anual de 4.500 €. Argumento financiero central del discurso comercial.
Social	Creciente demanda de condiciones laborales más humanas y preocupación por el burnout post-pandemia. La comunicación de Pyme Hub puede conectar con este valor social, diferenciándose de los competidores que hablan solo de eficiencia operativa.
Tecnológico	Penetración del 95%+ de smartphones en personal de campo en España (INE, 2023). Permite una estrategia de marketing móvil-first y formatos digitales sin barreras de acceso para el usuario final.
Ecológico	Vinculación con conducción eficiente y rutas optimizadas: extensión natural del mensaje de marca hacia la sostenibilidad urbana, relevante para PYMEs con exigencias ESG crecientes.
Legal	El cumplimiento del AI Act y el RGPD como ventaja diferencial: mientras los competidores improvisan, Pyme Hub construye el compliance desde el diseño. Es un argumento de confianza ante clientes y reguladores.

Nota. Elaboración propia

Microentorno: análisis de competidores

El microentorno de Pyme Hub incluye proveedores, intermediarios, clientes y, especialmente, la competencia directa e indirecta. El análisis competitivo es la base para definir el posicionamiento diferencial de la marca.

Tabla 16
Microentorno: análisis de competidores

Competidor	Tipo	Fortaleza principal	Debilidad clave	Posicionamiento de Pyme Hub frente a ellos
Factorial	Directo (SaaS RRHH para PYMEs)	Marca reconocida en España, UX cuidado, canal de distribución amplio	No especializado en logística; sin módulo de salud mental integrado; precio creciente	Pyme Hub ofrece especialización sectorial, datos cruzados y un precio un 40% inferior en el módulo de entrada
Personio	Directo (SaaS RRHH medianas empresas)	Plataforma completa, fuerte en Europa, respaldo inversor	Orientado a empresas de 50+ empleados; interfaz compleja para gerentes sin RRHH dedicado	Pyme Hub está diseñado para el gestor logístico que no tiene departamento de RRHH
Bizneo HR	Directo (SaaS RRHH)	Precio competitivo, localización española	Poco diferenciado, sin analítica predictiva ni bienestar	Pyme Hub incorpora analítica explicable del riesgo de rotación y comunidad de conductores, que Bizneo no ofrece
SAP SuccessFactors	Indirecto (*enterprise*)	Reconocimiento de marca global, funcionalidad extensa	Precio inaccesible para PYMEs (>100 €/empleado/mes); complejidad de implantación	Pyme Hub es accesible, rápido de implantar y específico para el problema del repartidor
Excel / WhatsApp / procesos manuales	Sustituto	Sin coste directo, familiar para el gerente	Sin analítica, sin trazabilidad, sin escalabilidad	Pyme Hub elimina el riesgo humano e introduce inteligencia de datos por 15 €/empleado/mes

Nota. Elaboración propia

7.1.2 Análisis DAFO aplicado al plan de marketing

El análisis DAFO aplicado específicamente a la función de marketing de Pyme Hub permite concretar las estrategias de acción que combinan las variables internas y externas para maximizar el impacto comercial (EUDE, 2025).

Tabla 17
Análisis DAFO de marketing

	Origen interno	Origen externo
Positivo	FORTALEZAS • Propuesta de valor única: la única plataforma que integra gestión del talento, formación y bienestar con data cruzada para el conductor logístico. • Precio de entrada un 40–70% inferior a la competencia generalista. • Historia y narrativa de marca poderosa: el bienestar del repartidor como causa social, no solo como herramienta de gestión.	OPORTUNIDADES • Mercado sin solución específica: ningún competidor se ha especializado en el nicho de logística de última milla. • Formación bonificada: parte de los cursos de Pyme Hub Skills puede financiarse con el crédito de formación de FUNDAE de cada PYME. • Creciente presión social sobre las condiciones laborales de los repartidores: visibilidad mediática del sector.

	Origen interno	Origen externo
	• Equipo con experiencia real en RRHH, logística e IA: credibilidad de los portavoces de la marca.	• Auge del marketing de contenidos B2B sobre gestión de talento y burnout: potencial de posicionamiento orgánico (SEO) alto con poco presupuesto.
Negativo	DEBILIDADES • Marca nueva sin historial ni casos de éxito en el mercado al inicio. • Presupuesto de marketing limitado en la fase de lanzamiento (6.900 € en año 1). • Dependencia del boca a boca y de la red de contactos del equipo para las primeras conversiones. • Ciclo de ventas B2B potencialmente largo: el gerente logístico necesita ver el ROI antes de decidir.	AMENAZAS • Factorial o Personio pueden lanzar un módulo específico para logística con su musculatura financiera. • Resistencia cultural del sector transporte a la digitalización de la gestión del personal. • Riesgo de que las PYMEs no perciban el problema de la rotación como prioritario hasta que impacta en su cuenta de resultados. • Dependencia del algoritmo de LinkedIn para campañas B2B: cambios en la plataforma pueden afectar el alcance.

Nota. Elaboración propia

Estrategia derivada del DAFO:
La combinación más poderosa es FO (Fortaleza + Oportunidad): aprovechar la especialización única en logística, el vacío competitivo y la visibilidad social del sector para construir autoridad de marca a bajo coste mediante contenido de valor, antes de que los competidores detecten el nicho.

7.1.3 Segmentación del mercado

Siguiendo los criterios de segmentación de Kotler (2001) y los principios de microsegmentación de la Dirección de Marketing de EUDE (2025), Pyme Hub define su mercado total y lo descompone en segmentos homogéneos, medibles, sustanciales, accesibles, diferenciables y accionables.

Mercado total (TAM — *Total Addressable Market*)
España cuenta con más de 3,5 millones de PYMEs, de las cuales aproximadamente 90.000 pertenecen al sector de transporte y logística, incluyendo empresas de mensajería, paquetería, reparto de última milla y distribución urbana (INE, 2023). De estas, se estima que unas 35.000 tienen entre 10 y 250 empleados (segmento objetivo primario de Pyme Hub).

Tabla 18
Criterios de segmentación aplicados

Criterio	Variable	Segmento Pyme Hub
Geográfica	Localización en España	Foco inicial: grandes núcleos urbanos con alta densidad logística (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao). Expansión en año 2 a Portugal y Latinoamérica.

Criterio	Variable	Segmento Pyme Hub
Sectorial	Subsector económico	Logística de última milla: empresas de reparto a domicilio, mensajería urbana, distribución de e-commerce, catering y reparto de alimentos. Exclusión inicial de transporte de larga distancia.
Tamaño empresa	N.º de empleados	10 a 250 empleados. Punto óptimo: 25–100 empleados (suficiente volumen de conductores para que el análisis del riesgo de rotación sea significativo, sin la complejidad de una gran empresa).
Socioeconómica	Facturación anual	PYMEs con facturación entre 500.000 € y 10 M€. Suficiente volumen para que el impacto de la rotación sea crítico y el precio de Pyme Hub sea marginal.
Comportamiento	Madurez digital	PYMEs con algún nivel de digitalización (usan herramientas de gestión de rutas, software de facturación o WhatsApp Business). No requieren ser early adopters, pero tampoco radicalmente analógicas.
Por ventaja buscada	Problema prioritario	Empresas con tasas de rotación superiores al 20% anual y que han identificado la rotación como un coste operativo significativo. Son el cliente con mayor disposición a pagar.

Nota. Elaboración propia

Estrategia de segmentación: marketing concentrado

Pyme Hub adopta una estrategia de marketing concentrado (EUDE, 2025): en lugar de dirigirse a todos los segmentos del mercado de RRHH tech, concentra toda su energía y recursos en el nicho de logística de última milla. Esta elección permite maximizar la relevancia del mensaje, minimizar el coste de adquisición y construir una autoridad de marca difícil de replicar por competidores generalistas.

7.1.4 Público objetivo y *buyer* persona

Se definen tres perfiles de *buyer* persona que representan a los decisores, usuarios e influenciadores clave en el proceso de compra y adopción de Pyme Hub.

Tabla 19

Buyer Persona 1. El decisor B2B: Gerente logístico frustrado

Atributo	Descripción
Nombre ficticio	Carlos, 42 años
Cargo	Propietario o director de operaciones de PYME logística (última milla)
Perfil	Empresario con 10–20 años de experiencia en el sector. Lleva la gestión de forma directa, sin departamento de RRHH dedicado. Usa Excel y WhatsApp para la gestión de su flota.
Problema principal	Pierde entre 3 y 6 conductores al trimestre. Cada sustitución le cuesta tiempo y dinero. Ha probado a subir el salario pero la rotación continúa. No sabe por qué se van sus empleados hasta que ya se han ido.
Objetivo	Reducir la rotación, mejorar la puntualidad de la flota y tener información en tiempo real sobre su personal, sin necesidad de contratar un RRHH.

Atributo	Descripción
Canal de información	LinkedIn, asociaciones del sector (UNO, AECOC), recomendaciones de otros gerentes, ferias logísticas.
Objeción principal	«¿Vale lo que cuesta? ¿Cuánto tiempo tardará en funcionar? ¿Mis conductores lo usarán?»
Argumento clave de Pyme Hub	«Con 13 conductores y 4 rotaciones menos al año, Pyme Hub se paga solo en el primer trimestre.»

Nota. Elaboración propia

Tabla 20

Buyer Persona 2. El usuario clave B2B: Responsable de RR HH sin recursos

Atributo	Descripción
Nombre ficticio	Elena, 35 años
Cargo	Responsable de RRHH (o administrativa con funciones de RRHH) en PYME logística de 50–150 empleados
Perfil	Profesional con formación en RRHH o administración. Gestiona nóminas, contratos, absentismo y selección. Está sobrecargada y no tiene herramientas específicas para el personal de campo.
Problema principal	Pierde horas semanales en gestiones manuales que podrían automatizarse. No tiene datos para justificar ante la dirección la necesidad de invertir en retención. Siente que los conductores están «desconectados» de la empresa.
Objetivo	Tener herramientas digitales que le ahorren tiempo, le den datos para tomar decisiones y le permitan demostrar el impacto de su trabajo a la dirección.
Canal de información	Foros de RRHH en LinkedIn, webinars de formación, grupos de WhatsApp sectoriales.
Argumento clave de Pyme Hub	«Pyme Hub hace el trabajo tedioso para que tú puedas hacer el trabajo estratégico. Dashboard de KPIs en tiempo real, sin formación técnica previa.»

Nota. Elaboración propia

Tabla 21

Buyer Persona 3. El usuario final B2B / cliente B2C: El conductor

Atributo	Descripción
Nombre ficticio	Mamadou, 29 años
Perfil	Conductor de reparto urbano, contrato temporal o indefinido, origen nacional o migrante, poco tiempo libre durante la jornada, acceso solo desde móvil.
Motivación	Mejorar sus condiciones laborales, sentirse reconocido y conectado, acceder a formación que mejore su employabilidad y salario.
Barrera de adopción	Desconfianza inicial hacia herramientas digitales de la empresa («¿me están vigilando?»). Necesita que la app sea útil para él, no solo para su jefe.
Argumento clave de Pyme Hub	«Tú no eres un recurso. Eres el motor de esta empresa. Pyme Hub te ayuda a cuidarte, aprender y avanzar en tu carrera.»

Nota. Elaboración propia

7.1.5 Posicionamiento de marca

El posicionamiento es el lugar que ocupa un producto, marca o empresa en la mente del consumidor, surgido de las distintas percepciones e imagen que éste ha ido adquiriendo (EUDE, 2025). Pyme Hub define con precisión tanto su posicionamiento proyectado (lo que quiere que el mercado piense de la marca) como las estrategias para alcanzarlo.

Posicionamiento proyectado de Pyme Hub

Pyme Hub aspira a ser percibida como:

- La única plataforma especializada en la gestión del talento para el conductor de logística de última milla.
- La herramienta que pone el bienestar del repartidor al mismo nivel de importancia que la eficiencia de la entrega.
- La alternativa accesible, rápida de implementar y con ROI demostrable, frente a las grandes suites de RRHH diseñadas para corporaciones.

Declaración de posicionamiento

Para las PYMEs de logística de última milla que sufren alta rotación de conductores y no tienen herramientas de RRHH especializadas, Pyme Hub es la plataforma SaaS que combina gestión del talento, formación y bienestar emocional en un único sistema accesible, porque creemos que cuidar al repartidor es la forma más inteligente de hacer crecer el negocio.

Mapa de posicionamiento competitivo

En el eje horizontal: especialización sectorial (de generalista a especialista en logística). En el eje vertical: accesibilidad económica para PYME (de precio alto a precio accesible). Pyme Hub ocupa el cuadrante superior derecho: máxima especialización + máxima accesibilidad, donde no hay ningún competidor directo establecido.

Tabla 22

Posicionamiento competitivo

	Precio alto (>30€/emp/mes)	**Precio accesible (<30€/emp/mes)**
Especialista en logística	Vacío competitivo (oportunidad)	PYME HUB — posicionamiento objetivo
Generalista (todos los sectores)	SAP SuccessFactors, Personio	Factorial, Bizneo, Sesame

Nota. Elaboración propia

***Tagline* de marca**
"Talento que impulsa tu negocio".

El *tagline* sintetiza la propuesta de valor central de Pyme Hub en cinco pañabras: conectar la gestión de talento humano directamente con los resultados del negocio. (EUDE, 2025: el *tagline* define, promete, concreta, ubica y explica la oferta en una sola frase.).

Talento posiciona a las personas —conductores, repartidores, operadores logísticos— como el activo estratégico de la empresa, no como un coste a minimizar. Para una PYME de última milla, donde la rotación y el rendimiento del equipo definen la operación diaria, reconocer al talento como motor es en sí mismo un cambio de mentalidad.

Impulsa aporta dinamismo y causalidad: no se trata solo de gestionar, sino de activar. La plataforma no archiva datos de empleados; genera acción —evaluaciones, rutas de formación, incentivos— que se traduce en mejora real.

Tu negocio ancla el mensaje en el cliente: la PYME. No habla de HR en abstracto ni de grandes corporaciones. Le dice al propietario de una pequeña empresa de reparto que esta herramienta está hecha para su realidad.

En conjunto, el tagline comunica que Pyme Hub no es software de RRHH genérico, sino una palanca de crecimiento pensada para el contexto específico de las PYMEs logísticas.

7.1.6 Identidad de marca y branding

La identidad de marca de Pyme Hub traduce el posicionamiento en elementos formales reconocibles y coherentes. Conforme a los principios de branding de la Dirección de Marketing de EUDE (2025), la marca se construye como un catalizador de percepciones: la suma de todo lo que el cliente ve, escucha, lee y experimenta en contacto con Pyme Hub.

Tabla 23
Identidad de marca

Elemento de marca	Descripción y decisiones de diseño
Nombre (Naming)	Pyme Hub es una plataforma SaaS orientada a la gestión y desarrollo del talento en pequeñas y medianas empresas. La identidad debe comunicar tecnología útil, cercanía humana, crecimiento y confianza sin parecer una solución corporativa fría o excesivamente tecnológica. Idea central "Mejores personas, mejores negocios." Cumple los criterios de naming de Kotler (EUDE, 2025): distingue, llama la atención y da a entender las cualidades del producto.
Logotipo	El sistema principal combina un símbolo de personas conectadas con el nombre "Pyme Hub". El símbolo representa comunidad, colaboración y conexión; el núcleo central representa el punto de encuentro de talento y

Elemento de marca	Descripción y decisiones de diseño
	negocio.
Paleta cromática	El verde y el azul funcionan como colores de acento; el gris carbón sostiene la lectura y la identidad profesional. **Verde crecimiento** (#22C55E): Acción, crecimiento, éxito **Azul pizarra** (#3B82F6): Confianza, tecnología, enlaces **Gris Carbón** (#1F2937): Texto, navegación, contraste **Arena** (#F8F7F4): Fondos cálidos, soporte **Azul claro** (#E0F2FE): Fondos cálidos, soporte
Tagline	«Talento que impulsa tu negocio.»
Tono de comunicación	Cercano pero profesional. Empático con la realidad del gerente logístico y del conductor. Nunca tecnocrático ni corporativo. Usa datos para argumentar y personas reales para ilustrar. Huye del lenguaje HR-tech estándar. El lenguaje debe sentirse humano y tecnológico al mismo tiempo. Priorizar espacios blancos, tarjetas con bordes suaves, líneas limpias, gráficos sencillos y conexiones visuales entre personas, equipos y resultados
Valores de marca comunicados	Humanidad (el conductor en el centro), Crecimiento (aprendizaje continuo), Confianza (resultados medibles y transparentes), Simplicidad (tecnología que no complica).

Nota. Elaboración propia

Figura 3
Identidad de marca



Nota. Ilustración generada con Claude (Anthropic, 10 de junio de2026) a partir del prompt: “crea el logo de Pyme Hub, a partir de la identidad de marca y branding”.

Reputación corporativa:
La reputación de Pyme Hub se construirá de forma progresiva a través de la acumulación de resultados reales, la generación de contenido de valor y la gestión activa de las relaciones con sus stakeholders. Conforme al modelo de gestión de la reputación corporativa de la Dirección de Marketing de EUDE (2025), la reputación es un activo estratégico intangible y dinámico que no puede generarse en una campaña puntual, sino mediante una planificación y gestión eficaz a largo plazo. Los KPIs de reputación de Pyme Hub incluyen: NPS (Net Promoter Score) de clientes B2B, número de casos de éxito publicados, menciones en medios especializados en logística y RRHH, y puntuación media en reseñas de Google y LinkedIn.

7.2 Marketing operativo: estrategia de marketing mix (las 7 Ps)

El marketing operativo de Pyme Hub aplica el modelo extendido de las 7 Ps, especialmente apropiado para empresas de servicios SaaS: Producto, Precio, Plaza, Promoción, Personas, Procesos y Evidencia Física (Physical Evidence). Este modelo amplía las 4 Ps tradicionales de Kotler con las tres dimensiones propias de los servicios, donde la experiencia del cliente es inseparable del producto en sí.

7.2.1 Producto

Pyme Hub es una plataforma SaaS de gestión inteligente del talento especializada en el conductor de logística de última milla. El producto se describe en tres niveles:

Tabla 24
Producto

Nivel del producto	Descripción para Pyme Hub
Producto básico (beneficio central)	Reducción de la rotación de conductores y mejora de la productividad operativa de la flota. El cliente no compra software: compra continuidad de negocio.
Producto real (características y atributos)	Cinco módulos: (1) bienestar con check-in diario; (2) formación adaptativa con micro-módulos de 3–5 minutos y asesor de formación con IA; (3) IA de RR. HH. con riesgo de rotación explicable y panel de indicadores; (4) gestión de plantilla y búsqueda de talento; (5) marketplace de formación Pyme Hub Skills.
Producto aumentado (servicios adicionales)	Onboarding guiado por Customer Success Manager especializado en logística; soporte técnico con SLA de respuesta < 4 h; comunidad de conductores (Driver Community); actualizaciones automáticas sin coste adicional; acceso a informes sectoriales de benchmarking de rotación.

Nota. Elaboración propia

Ciclo de vida del producto y estrategia
Pyme Hub se encuentra en la fase de introducción del ciclo de vida. La estrategia de producto en esta fase se centra en: (1) asegurar la funcionalidad y fiabilidad del MVP antes que la expansión de funcionalidades; (2) recoger feedback intensivo de los

primeros 20 clientes para priorizar el roadmap; (3) construir el módulo de comunidad (Driver Community) como ventaja diferencial de largo plazo, difícil de replicar por nuevos competidores.

7.2.2 Precio

La estrategia de precio de Pyme Hub combina un enfoque de penetración de mercado (precio de entrada reducido para capturar cuota rápidamente) con una lógica de upselling progresivo hacia el plan completo, coherente con los modelos SaaS de alto crecimiento.

Tabla 25
Precio

Plan	Precio	Módulos incluidos	Segmento objetivo	Objetivo estratégico
Módulo de entrada B2B	15 €/empleado/mes	Bienestar + upskilling + dashboard gerencial	PYMEs en fase de evaluación (primeros 10–13 clientes)	Superar la barrera de entrada y generar casos de éxito rápidos.
Plan completo B2B	29 €/empleado/mes	Plan Entrada + IA de RR. HH. (riesgo de rotación) + gestión de plantilla y búsqueda de talento	PYMEs consolidadas como clientes (año 2 en adelante)	Maximizar el LTV del cliente. Precio un 70% inferior a soluciones separadas del mercado.
Pyme Hub *Skills* (*marketplace*)	Comisión del 20 % por formación vendida	Cursos de formadores externos para la comunidad de conductores y operarios	Formadores externos, PYMEs cliente y operarios de la comunidad	Ampliar la oferta formativa sin coste fijo y generar ingresos por comisión desde el mes 13.
Pilotos gratuitos (contingencia R1)	0 € / 90 días	Acceso completo al módulo de entrada	PYMEs en nicho logístico con alta rotación	Activación en escenario de baja adopción. Convierte demos en casos de éxito reales.

Nota. Elaboración propia

Justificación del precio y comparativa de mercado

El precio de 15 €/empleado/mes equivale a 180 €/empleado/año. Dado que el coste de reemplazar un conductor es de 3.000–5.000 € (SESE, 2023), una PYME con 25 conductores y tasa de rotación del 20% pierde en sustituciones unos 15.000–25.000 € anuales. Si Pyme Hub reduce la rotación en un 30%, el ahorro mínimo es de 4.500 €, frente a un coste de suscripción de 4.500 € anuales (25 empleados × 15 € × 12

meses). El retorno es inmediato en el primer año. Este cálculo se convierte en el principal argumento de venta cuantificado.

7.2.3 Plaza (distribución)

Pyme Hub adopta un modelo de distribución directo online como canal principal, complementado con canales indirectos de alianzas estratégicas que multiplican el alcance sin incrementar el coste fijo.

Tabla 26
Distribución

Canal	Descripción	Responsable	Prioridad
Canal directo online (pymehub.es)	Acceso a la plataforma vía web responsive y PWA. Contratación, *onboarding* y pago 100% digital. Sin intermediarios. Margen completo para la empresa.	CTO + COO	Principal (año 1)
Alianzas con asociaciones del sector logístico	Acuerdos de colaboración con UNO, AECOC y asociaciones regionales de transporte que recomiendan Pyme Hub a sus asociados a cambio de condiciones especiales para sus miembros.	CRO	Principal (año 1)
Alianzas con gestorías y consultoras de RRHH	Acuerdos de distribución con gestorías laborales y consultoras de RRHH que ya tienen cartera de PYMEs logísticas. Comisión por cliente referido (10–15% del primer año).	CRO	Secundario (año 2)
Canal de formación bonificada (FUNDAE)	Gestión, con entidades organizadoras, de la bonificación de los cursos de Pyme Hub Skills que cumplan los requisitos, para que la PYME los financie con su crédito de formación.	CFO + CLO	Estratégico (año 1–2)

Nota. Elaboración propia

7.2.4 Promoción y comunicación

La estrategia de comunicación de Pyme Hub se articula en tres niveles: marketing de contenidos (construcción de autoridad de marca y posicionamiento orgánico), marketing de demanda (generación de leads cualificados) y marketing relacional (fidelización y generación de referencias).

Estrategia de contenidos (Content Marketing)

El contenido es el activo de marketing más eficiente para una startup con presupuesto limitado. Pyme Hub generará contenido especializado en logística de última milla, rotación laboral y bienestar del conductor, posicionándose como referente de conocimiento antes de que el presupuesto de publicidad sea significativo.

Tabla 27
Estrategia de contenidos

Formato de contenido	Tema / enfoque	Canal	Frecuencia
Artículo de blog	«El verdadero coste de perder un conductor: cómo calcularlo en 5 minutos»	Blog pymehub.es + LinkedIn	2/mes
Infografía	«Rotación en logística: datos del sector en España 2024»	LinkedIn + email newsletter	1/mes
Caso de éxito	«Cómo [PYME cliente] redujo su rotación un 35% en 6 meses»	Web + LinkedIn + ferias	1/trimestre
Webinar gratuito	«Bienestar del repartidor: de coste a ventaja competitiva»	LinkedIn Live + YouTube	1/mes
Guía descargable	«Guía para gerentes logísticos: 10 señales de que un conductor está a punto de irse»	Landing page (lead magnet)	1/trimestre
Newsletter	Novedades del sector, tips de gestión de flota, actualizaciones de Pyme Hub	Email (lista propia)	Semanal

Nota. Elaboración propia

Tabla 28
Estrategia de publicidad digital (Performance Marketing)

Canal	Formato	Segmentación	Presupuesto año 1	Objetivo
LinkedIn Ads	Anuncios de contenido patrocinado + Lead Gen Forms	Cargo: director de operaciones, gerente general, responsable de RRHH. Sector: transporte, logística, mensajería. Empresa: 10–250 empleados. España.	2.500 €	Generación de leads cualificados B2B. Objetivo: 50 demos/año.
Google Ads (Search)	Anuncios de búsqueda en keywords de rotación logística	Keywords: «reducir rotación conductores», «software RRHH logística», «gestión personal reparto»	1.500 €	Capturar demanda activa. Tráfico cualificado a la landing page de demo.
Retargeting web	Anuncios a visitantes que no convirtieron	Usuarios que visitaron la web y no solicitaron demo	500 €	Recuperar leads fríos. Reducir el coste de conversión.

Nota. Elaboración propia

Estrategia de relaciones públicas y presencia sectorial

- Presencia en ferias del sector: SIL (Salón Internacional de la Logística, Barcelona), TransLogistica y eventos de asociaciones de transporte.
- Notas de prensa en medios especializados: Transporte XXI, Logística Profesional, RRHH Digital.
- Participación como ponentes en conferencias sobre bienestar laboral y digitalización del sector logístico.
- Programa de embajadores de marca: los primeros clientes satisfechos actúan como prescriptores en sus asociaciones y redes.

7.2.5 Personas

En el modelo de las 7 Ps para servicios, las personas son parte del producto: la calidad de la interacción humana entre Pyme Hub y sus clientes define la experiencia de marca. En la fase de lanzamiento, el equipo fundador es el primer canal de marketing de la empresa.

- El CEO/CTO (Herman Torres) actúa como portavoz tecnológico: credibilidad en IA y arquitectura de sistemas.
- La CPO (Rosángela Blanco) es el portavoz de bienestar y RRHH: 15+ años de experiencia real con colectivos vulnerables dan autenticidad a la narrativa de marca.
- El CRO (Francisco Padilla) lidera el equipo comercial y es el primer punto de contacto con los clientes potenciales.
- El Customer Success Manager (incorporación prevista en mes 7–9) es la cara de Pyme Hub una vez el cliente ha contratado: su capacidad de escuchar, resolver y generar confianza determina la retención y el upselling.

7.2.6 Procesos

Los procesos de marketing y venta de Pyme Hub están diseñados para minimizar la fricción en cada etapa del ciclo del cliente: desde el primer contacto hasta la renovación del contrato.

Tabla 29
Procesos de marketing y venta

Etapa del ciclo	Proceso clave	Herramienta / canal	Métrica de éxito
Atracción	Contenido orgánico en LinkedIn + SEO. Lead magnet (guía descargable).	Blog, LinkedIn, Google	Visitas web/mes, tasa de conversión a lead
Consideración	Demo online personalizada de 30 minutos. Propuesta comercial en 24 h.	Videollamada, CRM (HubSpot freemium)	N.º de demos realizadas/mes, tasa demo→propuesta

Etapa del ciclo	Proceso clave	Herramienta / canal	Métrica de éxito
Decisión	Prueba piloto gratuita de 30 días con onboarding guiado.	Plataforma SaaS + WhatsApp CS	Tasa de conversión piloto→cliente
Onboarding	Sesión de activación con todos los usuarios (gerente + conductor) en la primera semana.	Videollamada grupal + guía de inicio	Tasa de activación en < 7 días
Retención	Check-in mensual con el responsable de la PYME. Reporte de resultados trimestral.	Email + videollamada + dashboard	Churn rate < 3%/mes, NPS > 40
Expansión	Propuesta de upselling al plan completo a partir del mes 4 con datos de ROI reales.	Email personalizado + llamada	Tasa de upselling, NRR > 100% (NRR: Net Revenue Retention)

Nota. Elaboración propia

7.2.7 Evidencia física (*Physical Evidence*)

Comentado [RB2]: Revisar si esto corresponde con lo que tienes diseñado como MVP

En un servicio digital, la evidencia física es todo elemento tangible o visual que construye confianza y percepción de calidad: la web, el diseño de la plataforma, los documentos contractuales, los informes de resultados y la presencia en ferias.

- Web corporativa (pymehub.es): diseño profesional, carga rápida, demo interactiva accesible en menos de 3 clics.
- *Dashboard* del cliente: diseño limpio, con gráficos claros y KPIs destacados. Es la primera imagen que el gerente tiene de la plataforma cada vez que accede.
- Documentación y contratos: profesionales, claros y en español, sin letra pequeña incomprensible.
- Materiales de presentación: deck comercial en PDF y presentación online con datos del sector y casos de éxito.
- Perfil de LinkedIn de empresa: activo, con publicaciones regulares y casos de éxito verificables.
- Presencia en G2 y Capterra (directorios de software SaaS): reseñas de clientes reales desde el primer trimestre.

7.3 Plan comercial y de ventas

7.3.1 Estrategia de captación y embudo de ventas

El embudo de ventas (*funnel*) de Pyme Hub define las etapas por las que pasa un cliente potencial desde que descubre la marca hasta que firma el contrato, y los responsables y conversiones esperadas en cada fase.

Tabla 30
Estrategia de captación y embudo de ventas

Etapa del funnel	Definición	Fuente principal	Objetivo año 1 (unidades)	Tasa de conversión
Impresiones / Alcance	Empresas o profesionales que ven una publicación, anuncio o mención de Pyme Hub	LinkedIn Ads + contenido orgánico + ferias	25.000 impresiones únicas	—
Visitas web cualificadas	Usuarios que visitan pymehub.es desde canales de marketing	SEO + LinkedIn + Google Ads	1.000 visitas/año	4% de impresiones
Leads (solicitud de información o demo)	Empresas que dejan sus datos o solicitan una demo	Formulario web + LinkedIn Lead Gen Forms	100 leads cualificados	10% de visitas
Demos realizadas	Reuniones online de presentación personalizadas	CRO + equipo comercial	40 demos	40 % de leads
Propuestas enviadas	Presupuestos formales enviados tras demo positiva	CRO	25 propuestas	63 % de demos
Pilotos activos	PYMEs con acceso gratuito a la plataforma (30 días)	Conversión de propuestas	16 pilotos	64 % de propuestas
Clientes activos (año 1)	PYMEs con contrato activo y suscripción pagada	Conversión de pilotos	13 clientes B2B (4 pilotos iniciales + 9 altas)	≈ 80 % de pilotos

Nota. Elaboración propia

7.3.2 Proyección de ventas a 5 años

Tabla 31
Proyección de ventas a 5 años

Métrica	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
PYMEs clientes activas (cierre)	15	55	108	171	231
Empleados por PYME	13	16	18	19	19
Empleados cubiertos (cierre)	195	878	1.937	3.241	6.072

Métrica	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Precio medio efectivo (€/empleado/mes)	14,80 €	17,28 €	18,29 €	19,17 €	19,80 €
Ingresos SaaS	12.210 €	124.081 €	333.781 €	624.948 €	922.569€
Comisión Pyme Hub Skills	—	3.590 €	16.426 €	40.343 €	69.892 €
Total ingresos anuales	12.210 €	127.671 €	350.207 €	665.291 €	992.461 €
Crecimiento interanual	—	+945,67 %	+174,3 %	+89,97 %	+49,18 %
CAC completo (marketing + comercial)	1.763 €	1.775 €	1.573 €	1.938 €	2.209 €
Ratio LTV/CAC	4,5x	5,4x	8,3x	7.6x	7,1x

Nota. Elaboración propia

7.3.3 Presupuesto de marketing año 1

Tabla 32

Presupuesto de marketing año 1

Partida presupuestaria	Importe	% del presupuesto total	Justificación
LinkedIn Ads (B2B Lead Gen)	3.036 €	44 %	Canal principal de captación de decisores logísticos. Mayor ROI en B2B especializado.
Google Ads (Search)	1.311 €	19 %	Captura de demanda activa en búsquedas de soluciones RRHH logística.
Retargeting	483 €	7 %	Recuperación de visitantes que no convirtieron. Bajo coste, alto ROI.
Producción de contenidos (diseño, redacción)	759 €	11 %	Infografías, guías descargables y presentaciones comerciales.
Presencia en ferias / eventos sectoriales	1.311 €	19 %	SIL Barcelona o evento regional de transporte. Alto valor en contactos directos.
TOTAL PRESUPUESTO MARKETING AÑO 1	6.900 €	100%	

Nota. Elaboración propia

7.3.4 KPIs y métricas de seguimiento de marketing

El seguimiento mensual de los indicadores clave de marketing permite detectar desviaciones y ajustar la estrategia en tiempo real. Los KPIs se revisan en la reunión semanal del equipo y se reportan trimestralmente al comité de dirección.

Tabla 33
KPIs de marketing

KPI	Definición	Frecuencia	Objetivo año 1
MRR (Monthly Recurring Revenue)	Ingresos recurrentes mensuales	Mensual	> 4.500 € en mes 12
CAC (Customer Acquisition Cost)	Gasto total MKT ÷ nuevos clientes captados	Trimestral	< 1.500 € / PYME (marketing)
Tasa de conversión lead→cliente	Clientes / Leads totales	Mensual	> 20%
Tasa de conversión demo→cliente	Clientes / Demos realizadas	Mensual	> 33%
Tasa de churn mensual	% clientes que cancelan por mes	Mensual	< 2 %
NPS (Net Promoter Score)	Puntuación de satisfacción y recomendación	Trimestral	> 40
Visitas web cualificadas	Sesiones de usuarios de empresas logísticas	Mensual	> 80 visitas/mes en mes 6
Leads cualificados por mes	Formularios completados + solicitudes de demo	Mensual	> 8 leads/mes en mes 6
Tasa de apertura de newsletter	Emails abiertos / Emails enviados	Mensual	> 25%
Engagement LinkedIn	Interacciones / Alcance de publicaciones	Semanal	> 3% tasa de engagement

Nota. Elaboración propia

7.4 Gestión de la reputación corporativa

La reputación corporativa es «el reconocimiento que los *stakeholders* de una compañía hacen de su comportamiento corporativo a partir del grado de cumplimiento de sus compromisos con relación a sus clientes, empleados, accionistas y con la comunidad en general» (Villafañe, en EUDE, 2025). Para que genere valor, debe ser gestionada y comunicada de forma sistemática.

La reputación de Pyme Hub se construye sobre cuatro dimensiones:

Tabla 34
Gestión de la reputación corporativa

Dimensión reputacional	Estrategia de Pyme Hub	Indicador de seguimiento
Reputación de calidad del servicio	Onboarding guiado, SLA de soporte < 4 h, reporte mensual de resultados a cada cliente. Ningún cliente sin asignar un Customer Success manager.	NPS > 40; CSAT > 85%; churn < 3%/mes
Reputación de innovación tecnológica	Publicación de actualizaciones de producto con notas de versión. Participación en conferencias de IA	N.º menciones en medios tech; seguidores LinkedIn CTO

Dimensión reputacional	Estrategia de Pyme Hub	Indicador de seguimiento
	aplicada a RRHH. Visibilidad del CTO como experto en IA logística.	
Reputación de responsabilidad social	El bienestar del repartidor como causa central de la marca. Colaboración con asociaciones de conductores. Publicación de datos de impacto social (n.º de conductores con mejora de bienestar).	Menciones en medios sociales; participación en Driver Community
Reputación financiera	Comunicación transparente de métricas de crecimiento con inversores. Cumplimiento de todos los compromisos fiscales y legales desde el primer día.	VAN, TIR y FCF reportados trimestralmente a inversores

Nota. Elaboración propia

Tabla 35

Plan de construcción de reputación — Roadmap

Período	Acción reputacional clave	Resultado esperado
Meses 1–3 (pre-lanzamiento)	Publicación de contenido de posicionamiento en LinkedIn. Presentación del equipo fundador con perfiles detallados y trayectoria verificable.	Presencia de marca y autoridad de equipo antes del lanzamiento.
Meses 4–6 (lanzamiento)	Primeras demos y primeros pilotos. Comunicación pública del lanzamiento en medios del sector.	Primera cobertura mediática. Primeras reseñas de usuarios piloto.
Meses 7–9 (primeros resultados)	Publicación del primer caso de éxito con datos reales de reducción de rotación de un cliente piloto.	Prueba social cuantificada. Aceleración del pipeline comercial.
Meses 10–12 (consolidación)	Participación como ponentes en evento sectorial. Publicación de informe de impacto del primer año.	Reconocimiento como referente del sector. Generación de demanda inbound.

Nota. Elaboración propia

8. Plan de producción y operaciones

Localización de la empresa: Madrid, España.

No hay proyecciones de otras unidades en localidades diferentes para los primeros 5 años de la empresa.

8.1 Enfoque y filosofía operativa

Pyme Hub opera como una empresa de software como servicio (SaaS) especializada en la gestión del talento de la logística de última milla. Su valor no está en prestar servicios de personal, sino en una plataforma que la propia PYME utiliza para cuidar, formar y retener a su plantilla, y en la comunidad que la rodea: conductores y operarios que se forman y formadores externos que ofrecen sus cursos. La operación descansa en tres pilares:

- **Plataforma SaaS:** bienestar, formación y analítica explicable del riesgo de rotación para la PYME cliente, más un módulo de gestión de plantilla y búsqueda de talento.
- **Comunidad de formación (Pyme Hub Skills):** marketplace en el que formadores externos publican cursos para conductores y operarios; la plataforma cobra una comisión por cada formación vendida.
- **Acompañamiento al cliente:** implantación, soporte y medición del impacto a cargo del equipo de Customer Success.

8.2 Proceso productivo de Pyme Hub

8.2.1 Alta e implantación de la PYME cliente

El primer proceso convierte un contrato en uso real de la plataforma en pocas semanas:

- **Alta del cliente:** el administrador de Pyme Hub crea la empresa en la plataforma, registra el plan contratado y el número de empleados activos, y firma con la PYME el contrato de encargado del tratamiento.
- **Carga de la plantilla:** la PYME importa a sus empleados y equipos mediante un archivo CSV, y cada empleado recibe un enlace de invitación de un solo uso para activar su acceso desde el móvil.
- **Formación del gerente y línea base:** el equipo de Customer Success forma al gerente y al responsable de RR. HH. en el panel, y recoge los datos de rotación y absentismo de los 12 meses anteriores para medir el impacto (Anexo D).

8.2.2 Operación diaria de la plataforma y Customer Success

Una vez implantada, la plataforma funciona sin intervención manual y el equipo se centra en la adopción:

- **Uso por el empleado:** check-in diario de bienestar (ánimo, energía y estrés), micro-formaciones de 3 a 5 minutos y recomendaciones del asesor de formación, todo desde una aplicación web instalable (PWA) que funciona con conexión intermitente.
- **Uso por el gerente:** panel con el riesgo de rotación de cada empleado explicado factor a factor, alertas, clima agregado y anónimo por equipo, y asignación de formaciones.
- **Seguimiento de la adopción:** el equipo de Customer Success revisa el uso de cada cliente, atiende las incidencias y entrega un informe de impacto trimestral.

8.2.3 Gestión del marketplace Pyme Hub Skills

El marketplace se activa en el mes 13, cuando la base de empleados cubiertos justifica la llegada de formadores externos:

- **Alta y verificación de formadores:** el formador se registra, acredita su titulación o la homologación de sus cursos (por ejemplo, CAP, PRL o carretillas) y acepta las condiciones de la plataforma; el community manager de formadores valida cada alta.
- **Publicación y venta de cursos:** los cursos se publican según las necesidades detectadas en la comunidad; la PYME los compra para sus empleados o el operario los compra directamente, y Pyme Hub retiene una comisión del 20 % antes de liquidar al formador.
- **Control de calidad:** valoraciones de los alumnos, tasa de finalización y revisión periódica del catálogo; los cursos con valoraciones bajas se retiran.

8.2.4 Cadena de Valor de Pyme Hub

Adaptando el modelo de Porter (1985) a una empresa SaaS B2B, la cadena de valor de Pyme Hub se articula en actividades primarias y de apoyo:

Actividades primarias

Desarrollo del producto: diseño, construcción y mantenimiento de la plataforma SaaS, el motor de riesgo de rotación y el asesor de formación. Es la actividad de mayor valor diferencial, a cargo del CEO/CTO y el equipo de desarrollo.

Implantación y *onboarding*: alta de la PYME cliente, carga de plantilla, formación del gerente y recogida de la línea base. Determina la velocidad de adopción y el tiempo hasta el primer valor percibido.

Operación del servicio: uso diario de la plataforma por empleados y gerentes, seguimiento de la adopción por Customer Success e informes de impacto trimestrales.

Comercialización: captación de PYMEs a través del canal directo, alianzas con asociaciones logísticas y estrategia de contenidos especializados.

Servicio postventa: soporte técnico, gestión de incidencias en menos de 4 horas laborables y retención de clientes mediante la demostración continua de impacto.

Actividades de apoyo

Infraestructura tecnológica: servidor VPS, stack LAMP, PWA y proveedores de IA y pago.

Gestión de personas: equipo promotor C-level y contrataciones progresivas según hitos de crecimiento.

Marco legal y *compliance*: RGPD, AI Act, propiedad intelectual y contratos con clientes y sub-encargados.

Finanzas: modelización financiera, gestión de la tesorería y relación con inversores (ENISA y *business angels*).

La ventaja competitiva de Pyme Hub reside en la combinación de las dos primeras actividades primarias: ningún competidor generalista ofrece un *onboarding* tan específico para la PYME logística ni un motor de riesgo explicable integrado con formación y bienestar en un único flujo.

8.2.5 Gestión del talento y de la comunidad

El cuarto proceso conecta a las PYMEs con la comunidad que se forma en la plataforma:

- **Gestión de plantilla:** fichas de empleado, equipos, historial de formación y certificaciones en un único lugar para la PYME.
- **Herramientas de búsqueda de talento:** la PYME publica sus vacantes en la comunidad y localiza perfiles con formación acreditada en Pyme Hub Skills que han dado su consentimiento para ser contactados. Pyme Hub no hace selección de personal: la decisión y el proceso los gestiona la propia empresa.
- **Comunidad:** espacio de buenas prácticas entre conductores y operarios, moderado por el *community manager*.

8.3 Infraestructura necesaria para llevar a cabo Pyme Hub: La plataforma tecnológica

La plataforma es el producto y el núcleo de la operación. El MVP se está construyendo durante el desarrollo del TFM y se despliega de forma progresiva con la siguiente arquitectura:

- **Servidor:** VPS con Debian 13, Apache 2.4 y certificados SSL de Let's Encrypt, sin contenedores y con despliegue por copia de archivos.
- **Backend y datos:** API REST en PHP 8.4 sin frameworks ni dependencias externas, separada del frontend (arquitectura API-first), sobre MySQL con base y usuario exclusivos y separación de los datos de cada empresa cliente.
- **Frontend:** aplicación web progresiva (PWA) en HTML, CSS y JavaScript nativo, optimizada para móvil, instalable y con cola de envío para cuando no hay conexión.
- **Inteligencia artificial:** motor de riesgo de rotación por reglas ponderadas y explicables, y asesor de formación con IA generativa (Mistral AI) que solo recibe datos no identificativos y cuenta con un modo de respaldo por reglas.

Tabla 36
Calendario de inversiones infraestructura tecnológica

Concepto	Mes	Coste estimado	Responsable
Servidor VPS (Hostinger) — contratación inicial	1	180 €/año	CTO
Equipos de desarrollo (portátiles equipo técnico)	1	6.000 €	CLO
Constitución, marca y documentación legal	1-2	5.200 €	CTO
Certificado SSL y dominio (pymehub.es)	1	50 €	CTO
Licencia API Mistral AI (IA generativa)	7	Aprox. 200 € / mes	CTO
Pasarela de pago (Stripe o similar)	7	X% transacción	CTO
Servidor VPS escalado (mayor capacidad)	13	+120 € / mes	CTO
Infraestructura marketplace Pyme Hub Skills	13	Incluida en plataforma	CTO
Herramienta de monitorización y alertas	7	Aprox. 50 € / mes	CTO

Nota. Elaboración propia. Las inversiones en desarrollo del MVP no generan salida de caja en la fase inicial, al estar cubiertas por el capital intelectual aportado por el equipo promotor (23.120 €).

8.4 Red de *partners* y socios clave operativos

- **Formadores externos y centros de formación** (incluidas autoescuelas y centros homologados para el CAP): ofrecen sus cursos en Pyme Hub *Skills* a cambio de acceso a la comunidad, y la plataforma cobra una comisión por venta.
- **Especialistas en psicología laboral y salud ocupacional:** revisan los contenidos de bienestar y los criterios de alerta del *check-in.*

- **Asociaciones de transporte y logística:** difusión institucional, eventos y acceso a las PYMEs asociadas.
- **Proveedores tecnológicos:** alojamiento (Hostinger), IA generativa (Mistral AI) y certificados (*Let's Encrypt*); los que tratan datos personales firman contrato de sub-encargado del tratamiento.

Tabla 37
Red de partners y socios clave operativos

Proveedor /socio	Servicio	Tipo de relación
Hostinger	Alojamiento VPS (servidor, dominio, SSL)	Contrato de servicio + contrato de sub-encargado del tratamiento (RGPD)
Mistral AI	IA generativa para el asesor de formación	Contrato de API con términos de uso; sub-encargado del tratamiento (datos no identificativos)
Stripe	Pasarela de pago (fase comercial, mes 7)	Contrato de servicios de pago; no accede a datos personales de empleados
Formadores externos y centros homologados (CAP, PRL)	Cursos en Pyme Hub Skills	Acuerdo de marketplace: publican cursos, Pyme Hub retiene 20 % de comisión por venta
Especialistas en psicología laboral y salud ocupacional	Revisión de contenidos de bienestar y criterios de alerta	Contrato de servicios profesionales puntuales
Asociaciones de transporte y logística (UNO, AECOC)	Difusión, eventos y acceso a PYMEs asociadas	Acuerdo de colaboración institucional sin exclusividad
Gestoría externa	Contabilidad, impuestos y nóminas	Contrato de prestación de servicios
DPO externo	Delegado de Protección de Datos	Contrato de encargo de DPO según art. 37 RGPD

Nota. Elaboración propia. Los proveedores que acceden a datos personales de empleados o clientes firman contrato de sub-encargado del tratamiento con el contenido mínimo del artículo 28.3 del RGPD antes del inicio de la prestación. Elaboración propia.

8.5 Flujo operativo de prestación del servicio a la PYME cliente

La prestación del servicio sigue una metodología en tres fases estructuradas:

Fase 01 — Diagnóstico y alta:

Reunión con la PYME para conocer su rotación y sus causas, alta en la plataforma, firma del contrato de encargado del tratamiento y recogida de la línea base.

Fase 02 — Implantación y adopción:

Importación de la plantilla, invitación de los empleados, formación del gerente y del responsable de RR. HH., y seguimiento del uso durante los primeros 90 días.

Fase 03 — Seguimiento, impacto y crecimiento:

Revisión de alertas y planes de retención con el cliente, informe de impacto trimestral, acceso a los cursos de Pyme Hub Skills y migración al plan Completo cuando el cliente lo necesite.

8.6 Recurso humano y estructura organizativa de la operación

Equipo de operación del servicio:

- ***Customer Success*:** implantación, formación de gerentes, soporte e informes de impacto (socio de Operaciones desde el mes 13 y equipo creciente según el número de clientes, Tabla 29).
- ***Community manager* de formadores:** alta y verificación de formadores, calidad del catálogo y moderación de la comunidad de Pyme Hub Skills (desde el mes 16).
- **Comercial B2B:** captación de PYMEs y relación con las asociaciones del sector.
- **Producto y datos:** evolución del motor de riesgo y del asesor de formación, y análisis de los resultados del piloto (analista de datos e IA desde el mes 37).

Equipo de tecnología y estructura:

- **Desarrollo y sistemas:** CTO y desarrolladores backend y frontend, responsables de la plataforma, la seguridad y la disponibilidad.
- **Dirección y administración:** CEO, administración y finanzas, y servicios externos de gestoría y de delegado de protección de datos.

Pyme Hub no cuenta con consultores de selección ni psicólogos en plantilla: la selección la gestiona cada PYME con las herramientas de la plataforma, y los contenidos de bienestar se revisan con especialistas externos.

8.7 Especificación técnica sintética del MVP (*stack* LAMP)

El MVP se encuentra en construcción y se despliega de forma progresiva en producción. Las decisiones de arquitectura y el alcance funcional que siguen reflejan el diseño vigente y se actualizarán al cerrar el MVP; el detalle completo, con requisitos trazables, figura en el documento de requisitos del MVP.

Decisiones de arquitectura:

- **LAMP nativo sin contenedores:** Debian 13, Apache 2.4, MySQL y PHP 8.4, sin *frameworks* ni dependencias externas en el *backend*.
- **API-*first*:** dos proyectos separados, la API (solo JSON) y la aplicación (PWA); el frontend nunca accede a la base de datos.

- **Seguridad de acceso:** sesión en cookie *HttpOnly* con token CSRF, en lugar de tokens guardados en el navegador, y control de acceso por roles (administrador de la plataforma, gerente, RR. HH. y empleado).
- **Motor de riesgo por reglas ponderadas:** cada factor tiene fuente y nivel de evidencia, por exigencia de explicabilidad y porque no existen aún datos históricos para entrenar un modelo.
- **IA generativa acotada:** solo el asesor de formación, a través de un adaptador intercambiable y de un filtro que rechaza cualquier dato identificativo antes de enviar la petición al proveedor.

Alcance funcional del MVP:

- **Núcleo:** multiempresa, usuarios, roles, equipos, empleados, importación CSV e instalador.
- **IA de RR. HH.:** puntuación de riesgo de rotación de 0 a 100 explicada, alertas y panel de indicadores.
- ***Upskilling*:** catálogo de 15 micro-módulos, asignación, progreso, cuestionarios y asesor de formación.
- **Bienestar:** *check-in* diario, historial propio y clima agregado y anónimo por equipo.
- **Administración de la plataforma:** alta de empresas, plan contratado y empleados activos.

Quedan para fases posteriores la pasarela de pago, el envío de correo transaccional, el módulo de gestión de plantilla y búsqueda de talento, el *marketplace* Pyme Hub *Skills* y las aplicaciones nativas. El tribunal podrá probar el MVP en https://pymehub.hermantorres.com con usuarios de demostración; para la defensa se dispone además de un modo sin conexión con respuestas pregeneradas del asesor de formación.

8.8 Políticas de servicio, seguridad y mantenimiento

Las siguientes políticas regulan la relación con la PYME cliente y la operación diaria de la plataforma:

- **Cobro:** suscripción mensual o anual por empleado activo, mediante domiciliación SEPA o tarjeta, con factura electrónica. En el MVP el plan se registra manualmente; la pasarela de pago se incorpora en la fase comercial.

- **Permanencia y baja:** sin permanencia en el plan mensual y con preaviso de 30 días; al terminar, la PYME puede exportar sus datos, que se borran según el contrato de encargado del tratamiento.
- **Nivel de servicio:** disponibilidad objetivo del 99,5 % mensual y respuesta a incidencias en menos de 4 horas laborables, coherente con el producto aumentado del apartado 8.2.
- **Seguridad:** HTTPS en todo el tráfico, sesiones seguras con protección CSRF, separación de datos por empresa, control de acceso por roles, registro de auditoría y filtro de datos personales en las peticiones a la IA.
- **Mantenimiento:** copias de seguridad diarias de la base de datos, actualizaciones de seguridad del servidor y ventanas de mantenimiento comunicadas con antelación.
- **Monitorización:** supervisión de la disponibilidad, registro de errores y alertas automáticas; los indicadores se revisan en el comité semanal.

8.9 Costes de operación

Tabla 38
Costes de operación principales (años 1-3)

Categoría	Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Infraestructura tecnológica	Servidor VPS, dominio, SSL	1.800 €	4.800 €	9.600 €
Proveedores de IA	API Mistral AI (variable por uso)	82 €	718 €	1.825 €
Pasarela de pago	Comisión por transcripción (aprox. 1,4% + 0,25 €)	183 €	1.915 €	5.253 €
Personal	Salarios y seguridad social	38.412 €	192.060 €	283.800 €
Marketing y captación	Campaña digital, contenidos, eventos	6.900 €	19.200 €	38.008 €
Gastos fijos y puntuales	Gestoría, DPO externo, renovaciones	15.040€	13.040 €	13.440 €
TOTAL OPERATIVOS		**62.418 €**	**231.733 €**	**351.927€**

Nota. Elaboración propia. Los costes de personal del año 1 son cero porque el equipo promotor opera sin retribución hasta alcanzar los primeros hitos de facturación (ver sección 9.4). El detalle completo figura en el Anexo C. Elaboración propia.

9. Plan de recursos humanos

9.1 Contexto y enfoque del equipo promotor

El Plan de Recursos Humanos define la organización, responsabilidades y aportación de valor del equipo promotor de Pyme Hub durante la fase de diseño, validación y planificación estratégica correspondiente al Trabajo Fin de Máster.

El equipo promotor, formado por seis profesionales con perfiles complementarios, asume los roles equivalentes a los futuros puestos directivos de la startup sin incurrir en costes laborales externos durante la fase inicial. La composición multidisciplinar del equipo cubre todas las dimensiones críticas para el diseño, validación e implementación de una solución especializada en la gestión del talento para el sector logístico.

El TFM no se limita a demostrar la viabilidad estratégica, financiera y operativa del proyecto: el equipo está construyendo un MVP funcional, que se despliega de forma progresiva y que el tribunal podrá probar en la defensa, y define el *roadmap* para su puesta en marcha comercial. Esta combinación de plan de negocio y producto en funcionamiento es la mejor respuesta ante cualquier pregunta sobre capacidad de ejecución.

9.2 Descripción de integrantes del equipo C-Level

Tabla 39
Integrantes del equipo

Integrante / perfil	Rol en Pyme Hub	Responsabilidades principales
Herman A. Torres / 20+ años en IA Senior y Sistemas	CEO / CTO Dirección General y Tecnología	Dirección general; diseño de la arquitectura técnica; definición del MVP y *roadmap* de IA; relación con proveedores tecnológicos.
Rosángela Blanco R. / 15+ años en Gestión Social	CPO Aprendizaje y Bienestar	Dirección del Project Management; diseño de módulos de bienestar y salud mental; rutas de *upskilling*; alianzas pedagógicas e investigación de campo.
Francisco Padilla R. / 8+ años en Administración de empresas y Mercadeo	CRO Ventas y Crecimiento	Diseño del Business Model Canvas; estrategia comercial B2B/B2C; *pricing*, canales de captación y alianzas con cámaras de comercio y asociaciones.
A. Carolina Gómez Herrera / 8+ años en Calidad y *Compliance*	CLO Legal y *Compliance*	Constitución de la S.L.; cumplimiento RGPD y AI Act; redacción de estatutos, pacto de socios, contratos de confidencialidad y registro de marcas.
J. Fernando Torres / +20 años en Gestión de operaciones en obras civiles	COO Operaciones	Planificación operativa; flujos de servicio al cliente; KPIs de adopción y retención; supervisión del *onboarding* de PYMEs cliente.

Integrante / perfil	Rol en Pyme Hub	Responsabilidades principales
A. Cristina Ortiz / 18 + años en Gestión presupuestaria y proyectos sociales	CFO Finanzas	Plan económico-financiero a 5 años; modelización de escenarios; cálculo de VAN, TIR, *payback* y *break-even*; gestión con inversores.

Nota. Elaboración propia

9.3 Organigrama funcional y matriz RACI

El equipo opera bajo una estructura horizontal con el CEO/CTO como coordinador general y cinco áreas funcionales especializadas: CPO, CRO, CFO, COO y CLO.

Matriz RACI de responsabilidades (R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado):

Tabla 40
Matriz RACI

Actividad estratégica	CEO/CTO	CPO	CRO	CFO	COO	CLO
Dirección y coordinación general	A/R	C	C	C	C	C
Validación de mercado e investigación	C	A/R	C	I	I	I
Estrategia comercial y pricing	C	C	A/R	C	C	C
Plan financiero y modelización	C	I	C	A/R	I	I
Arquitectura técnica y MVP	A/R	C	I	I	C	I
Procesos operativos y onboarding	I	C	I	I	A/R	C
Marco legal y compliance	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**	**A/R**

Nota. Elaboración propia

9.4 Plan retributivo progresivo y contrataciones futuras

Retribución del equipo fundador:

Tabla 41
Plan retributivo de los socios

Período	Socios en nómina	Retribución bruta por socio	Condición / hito
Meses 1–6 (TFM y pilotos)	Ninguno	0 €	Trabajo aportado como capital intelectual (23.120 €)
Meses 7–12	CEO/CTO y CRO	1.800 €/mes	Inicio de la facturación.
Año 2	CEO/CTO, CRO y COO (desde el mes 13)	24.000 €/año	La incorporación del COO exige ≥ 10 PYMEs activas.

Período	Socios en nómina	Retribución bruta por socio	Condición / hito
Año 3	Los tres anteriores	30.000 €/año	Revisión anual según EBITDA.
Años 4 y 5	Los tres anteriores	34.000–40.000 €/año	EBITDA positivo sostenido desde el mes 38.

Nota. Elaboración propia

Los otros tres socios mantienen una dedicación parcial sin retribución, compensada con participaciones sujetas a *vesting* (apartado 10.5 y pacto de socios). El detalle de salarios por año figura en la hoja Plantilla del Anexo C.

Tabla 42
Contrataciones previstas y disparadores

Puesto	Tipo	Salario bruto anual	Inicio (escenario base)	Disparador de contratación
Desarrollador/a backend (LAMP / IA)	Indefinido	30.000–37.000 €	Mes 10	Ronda de business angels cerrada
Ejecutivo/a comercial B2B	Indefinido	26.000–29.000 €	Mes 13	≥ 10 PYMEs activas
Community manager de formadores (Skills)	Indefinido	22.000–25.000 €	Mes 16	Marketplace activo y ≥ 15 formadores
Desarrollador/a frontend / móvil	Indefinido	30.000–34.000 €	Mes 25	MRR ≥ 20.000 €
Customer Success 2	Indefinido	24.000–26.000 €	Mes 31	≥ 60 PYMEs activas
Ejecutivo/a comercial 2	Indefinido	28.000–29.000 €	Mes 37	EBITDA mensual positivo
Analista de datos e IA	Indefinido	36.000–38.000 €	Mes 37	≥ 2.500 empleados cubiertos
Customer Success 3	Indefinido	25.000–26.000 €	Mes 43	≥ 110 PYMEs activas
Administración y finanzas	Indefinido	26.000–27.000 €	Mes 43	≥ 110 PYMEs activas
Ejecutivo/a comercial 3	Indefinido	28.000–29.000 €	Mes 46	MRR ≥ 75.000 €
Desarrollador/a 3, marketing digital y product manager	Indefinido	30.000–42.000 €	Mes 49	MRR ≥ 80.000 €

Nota. Elaboración propia

9.5 Valoración del capital intelectual aportado

Tabla 43
Valoración del capital intelectual

Integrante / rol	Horas dedicadas	Tarifa de referencia (€/h)	Valor equivalente (€)
Herman Torres (CEO/CTO)	120 h	50 €/h	6.000 €
Rosángela Blanco (CPO)	100 h	40 €/h	4.000 €
Francisco Padilla (CRO)	100 h	35 €/h	3.500 €
Andrea C. Gómez (CFO)	90 h	35 €/h	3.150 €
Jhon Torres (COO)	100 h	35 €/h	3.500 €
Ana C. Ortiz (CLO)	90 h	33 €/h	2.970 €
Total capital intelectual	**600 h**	**—**	**23.120 €**

Nota. Elaboración propia

El capital intelectual aportado (23.120 €) supera el presupuesto de caja de la fase 1 (21.520 €), lo que demuestra un compromiso de ejecución tangible por parte del equipo fundador.

10. Plan económico-financiero

10.1 Inversión inicial y plan de financiación

El MVP que el equipo promotor desarrolla durante el TFM no supone salida de caja, porque se integra en el capital intelectual. Hasta alcanzar el EBITDA positivo sostenido (mes 38), las pérdidas acumuladas y las inversiones elevan la necesidad máxima de financiación a 179.274 €, que se cubre con el siguiente plan:

Tabla 44
Plan de financiación

Fuente	Importe	Momento	Condiciones
Capital social (6 socios × 5.000 €)	30.000 €	Mes 1	Aportación dineraria de los socios fundadores.
Préstamo participativo ENISA	30.000 €	Mes 3	Carencia hasta el mes 36 y amortización en 24 cuotas; tipo fijo aproximado del 4 %.
Ronda de business angels	175.000 €	Mes 10	Ampliación de capital tras los resultados de los pilotos.
Total financiación	**235.000 €**		**Margen de 55.746 € sobre la necesidad máxima de financiación.**

Nota. Elaboración propia

10.2 Previsión de ingresos y precios (5 años)

Ingresos SaaS: tarifa Entrada de 15 €/empleado/mes y Completo de 29 €/empleado/mes, con una migración progresiva al plan Completo (del 25 % de los clientes en el año 1 al 50 % en el año 5) y un descuento efectivo medio del 20 % en el año de lanzamiento y del 10 % después. Ingresos de Pyme Hub *Skills*: comisión del 20 % sobre la formación vendida por los formadores externos, desde el mes 13. Se supone una baja de clientes (churn) del 2 % mensual.

Tabla 45
Previsión de ingresos y precios

Concepto (€)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Actividad					
PYMEs activas (cierre)	15	55	108	171	231
Empleados cubiertos (cierre)	195	878	1,937	3,241	4,384
Plantilla (personas, cierre)	3	6	8	13	14
MRR a cierre (ingreso mensual recurrente)	2,892 €	15,604 €	37,173 €	66,138 €	93,375 €
Cuenta de resultados					
Ingresos SaaS	12,210 €	124,081 €	333,781 €	624,948 €	922,569 €
Volumen de formación vendida (GMV)	-	17,952 €	82,131 €	201,714 €	349,458 €

Comisión marketplace Pyme Hub Skills	-	3,590 €	16,426 €	40,343 €	69,892 €
Ingresos totales	**12,210 €**	**127,671 €**	**350,207 €**	**665,291 €**	**992,461 €**

Nota. Elaboración propia

10.3 Cuenta de resultados proyectada (P&L)

Tabla 46

Cuenta de resultados proyectada

Concepto (€)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Ingresos totales	**12,210 €**	**127,671 €**	**350,207 €**	**665,291 €**	**992,461 €**
Personal (salarios + Seguridad Social)	38,412 €	192,060 €	283,800 €	457,380 €	574,860 €
Marketing y marca	6,900 €	19,200 €	38,008 €	55,412 €	70,898 €
Infraestructura, IA y pasarela	2,066 €	7,433 €	16,678 €	30,039 €	45,946 €
Gastos fijos y puntuales	15,040 €	13,040 €	13,440 €	20,040 €	20,640 €
Costes operativos totales	62,418 €	231,733 €	351,927 €	562,871 €	712,345 €
EBITDA	**(50,208 €)**	**(104,062 €)**	**(1,720 €)**	**102,420 €**	**280,116 €**
Margen EBITDA	(411.2%)	(81.5%)	(0.5%)	15.4%	28.2%
Amortización	2,000 €	2,000 €	2,167 €	2,000 €	2,000 €
EBIT	(52,208 €)	(106,062 €)	(3,886 €)	100,420 €	278,116 €
Intereses	1,000 €	1,200 €	1,200 €	971 €	375 €
Resultado antes de impuestos	(53,208 €)	(107,262 €)	(5,086 €)	99,449 €	277,741 €
Bases negativas pendientes al inicio	-	53,208 €	160,470 €	165,556 €	66,107 €
Compensación de bases negativas	-	-	-	99,449 €	66,107 €
Base imponible	-	-	-	-	211,634 €
Años previos con base positiva	0	0	0	0	0
Tipo aplicable	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%
Bases negativas pendientes al cierre	53,208 €	160,470 €	165,556 €	66,107 €	-
Impuesto sobre Sociedades devengado	-	-	-	-	31,745 €
Resultado neto	**(53,208 €)**	**(107,262 €)**	**(5,086 €)**	**99,449 €**	**245,996 €**
Margen neto	(435.8%)	(84.0%)	(1.5%)	14.9%	24.8%

Nota. Elaboración propia

Las pérdidas de los tres primeros ejercicios se compensan como bases imponibles negativas en los años 4 y 5. El año 5 tributa al tipo reducido del 15 % por ser el primer ejercicio con base imponible positiva (art. 29.1 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades).

10.4 Punto muerto (*break-even*) y análisis de escenarios

Punto de equilibrio operativo:

- El EBITDA mensual es positivo de forma sostenida desde el mes 38, con unas 119 PYMEs activas y un ingreso mensual de unos 46.221€.

- El punto de equilibrio no es un número fijo de clientes: sube a medida que se incorpora plantilla, porque cada contratación se activa con un disparador de clientes o de MRR (Tabla 29).
- Margen bruto del SaaS del 82–85 % a partir del año 3, después de infraestructura, IA, pasarela de pago y *Customer Success*.
- Relación LTV/CAC de 5 a 7 veces (referencia sana: más de 3), con un CAC completo de 3.000 a 3.650 € por PYME, que incluye el marketing y los salarios del equipo comercial, incluido el CRO.

Análisis de escenarios (5 años):

Tabla 47
Análisis de escenarios

Escenario	Supuestos	PYMEs año 5	Ingresos año 5	EBITDA año 5	VAN (25 %, con valor residual)
Pesimista	-30 % de altas, churn del 3 %, precio -15 %	125	698.669 €	-264.030 €	-786.390 €
Base	Supuestos del Anexo C	231	992.461 €	280.116 €	425.283 €
Optimista	+30 % de altas, churn del 1,5 %	296	1.874.593 €	745.030 €	1.339.624 €

Nota. Elaboración propia

Con la plantilla fija, el escenario pesimista no es viable. Por eso cada contratación se condiciona a un disparador (Tabla 29): si la captación avanza más despacio, las incorporaciones se retrasan y las pérdidas se contienen.

10.5 Indicadores de rentabilidad (VAN, TIR y *payback*)

Tabla 48
Indicadores de rentabilidad

Indicador financiero	Resultado calculado	Criterio de aceptación / interpretación
Flujo de caja libre acumulado (5 años)	252.713 €	Negativo hasta el año 4 y positivo en el año 5.
Tasa de descuento (k)	25 %	Rentabilidad exigida a una startup en fase semilla. No se usa un WACC con deuda porque la financiación es casi íntegramente de fondos propios.
VAN sin valor residual	18.221 €	Positivo aun sin considerar los flujos posteriores al año 5.
VAN con valor residual (g = 2 %)	1.242.254 €	Valor total creado a la tasa exigida.

Indicador financiero	Resultado calculado	Criterio de aceptación / interpretación
TIR sin valor residual	31,2 %	Superior a la tasa exigida del 25 %.
TIR con valor residual	98,8 %	Muy sensible al valor residual; se presenta solo como referencia.
Payback (período de recuperación)	4,2 años	El flujo de caja libre acumulado se vuelve positivo durante el año 5.

Nota. Elaboración propia

11. Plan de contingencias

11.1 Matriz de contingencias y escenarios críticos

Tabla 49
Matriz de contingencias

Id	Riesgo / escenario	Nivel	Medida de respuesta escalada	Responsable
R1	Baja adopción comercial (MRR < 70 % del objetivo)	Crítico	Activar freemium de 90 días para 5 PYMEs piloto; reducir precio de entrada a 9 €/mes; 100 % dedicación de ventas outbound.	CRO / CEO
R2	Fallos técnicos o caídas > 4 h	Alto	Arquitectura cloud redundante; respuesta en < 15 min; compensación de 7 días gratuitos a clientes afectados.	CTO
R3	Incumplimiento RGPD o AI Act	Alto	Auditoría legal con DPO externo; suspensión preventiva del módulo afectado; notificación AEPD en < 72 h si hay brecha de datos.	CLO
R4	Salida de un socio fundador clave	Alto	Ejecución de cláusulas de vesting del pacto de socios; cesión previa de PI a la S.L.; repositorio técnico compartido y documentado.	CEO / CLO
R5	Crisis financiera (caja < 10.000 €)	Alto	Posposición de retribuciones; aportación extra de socios (hasta 1.000 € c/u); solicitud urgente de línea ICO/ENISA.	CFO

Nota. Elaboración propia

11.2 Indicadores de alerta temprana (*Early Warning Indicators*)

- MRR mensual: alerta si se ubica por debajo del 70 % de lo planificado durante 2 meses consecutivos.
- Tasa de churn: alerta si las cancelaciones superan el 3 % mensual.
- Tesorería disponible: alerta inmediata si el saldo en caja cae por debajo de 15.000 €.
- *Uptime* de plataforma: alerta si la disponibilidad semanal cae por debajo del 99,0 %.
- Tasa de conversión de demos: alerta si la conversión de demos a contratos cae por debajo del 15 %.

Conclusiones

Comentado [RB3]: Modificar al final, para que se incluyan modificaciones

- Resolución de una problemática real y crítica: Pyme Hub aporta una solución especializada para mitigar la rotación de conductores en la logística de última milla, transformando la gestión del talento en un factor de continuidad de negocio para la PYME del sector.
- **Modelo de negocio escalable y financiable:** la combinación de la suscripción SaaS B2B con el *marketplace* Pyme Hub *Skills* alcanza 231 PYMEs cliente y 992.461 € de ingresos en el año 5, con un EBITDA positivo sostenido desde el mes 38 y una necesidad máxima de financiación de 179.254 €, cubierta con 235.000 € entre capital, ENISA y *business angels*.
- Equilibrio entre tecnología y factor humano: la plataforma LAMP sobre la que se apoya el sistema actúa como herramienta habilitadora, reservando el núcleo del valor para el acompañamiento humano, la formación continua y el bienestar del repartidor. La tecnología sirve a las personas, no al revés.
- **Viabilidad financiera prudente y verificable:** con un VAN de 425.283 € al 25 % (18.221 € sin valor residual), una TIR del 31,2 % sin valor residual y un payback de 4,2 años, el proyecto crea valor con supuestos conservadores. El impacto en los clientes se medirá con una metodología fijada antes del piloto (Anexo D).
- Madurez del equipo promotor: la composición del equipo fundador — con perfiles C-level en tecnología, gestión del talento, finanzas, operaciones, ventas y derecho — garantiza la cobertura de todas las dimensiones críticas para el lanzamiento exitoso de la startup. El capital intelectual aportado (23.120 €) refleja un compromiso real con el proyecto desde la fase de concepción.

Referencias bibliográficas

Comentado [RB4]: Falta modificación de años que pasan el 2000

Agencia Española de Protección de Datos [AEPD]. (2024). Guía práctica de análisis de riesgo para el tratamiento de datos personales. AEPD. https://www.aepd.es

Chiavenato, I. (2021). Gestión del talento humano: estrategias para el éxito empresarial (5.ª ed.). McGraw-Hill.

Comisión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (AI Act). Diario Oficial de la Unión Europea. https://eur-lex.europa.eu

Comisión Europea. (2025). *Directrices de la Comisión sobre la definición de sistema de inteligencia artificial establecida por el Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act)*. Comisión Europea. https://digital-strategy.ec.europa.eu

EUDE Business School. (2025). Directrices generales para el desarrollo, presentación y evaluación de los Proyectos Fin de Máster. EUDE.

EUDE Business School. (2025). Guía de buen uso de la inteligencia artificial en entornos académicos. EUDE Digital.

EUDE Business School. (2025). Guía para la elaboración del plan de negocio. EUDE.

Gartner Research. (2023). AI-driven HR Technologies and Trends 2023. Gartner. https://www.gartner.com

Instituto Nacional de Estadística [INE]. (2023). Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares 2023. INE. https://www.ine.es

ISO 31000:2018. (2018). Risk Management — Guidelines. International Organization for Standardization.

Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2022). Burn-out an "occupational phenomenon": International Classification of Diseases. OMS. https://www.who.int

Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.

Project Management Institute [PMI]. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7.ª ed.). PMI.

Secretaría de Estado para la España Social [SESE]. (2023). Informe del mercado de trabajo del sector transporte y logística. Ministerio de Trabajo y Economía Social. https://www.sepe.es

Unión General de Trabajadores — Federación de Industria, Construcción y Agro [UGT-FICA]. (2022). Informe sobre condiciones laborales en el sector de la logística de última milla en España. UGT-FICA. https://www.ugt-fica.org

Work Institute. (2025). *2025 retention report: Employee retention truths in today's workplace*. Work Institute.

World Economic Forum [WEF]. (2023). The Future of Jobs Report 2023. WEF. https://www.weforum.org

Anexos

Anexo A. Glosario de siglas y acrónimos

AEPD: Agencia Española de Protección de Datos.

AI Act: Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (Reglamento UE 2024/1689).

APA: American Psychological Association. Formato de citación académica estándar (7.ª edición).

API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones).

ARR: Annual Recurring Revenue (Ingresos Anuales Recurrentes).

B2B: Business to Business (modelo de negocio de empresa a empresa).

B2C: Business to Consumer (modelo de negocio de empresa a consumidor final).

CAC: Customer Acquisition Cost (Coste de Adquisición de Cliente).

CAPEX: Capital Expenditures (Inversiones de Capital en Activos Fijos).

CEO: Chief Executive Officer (Director/a General).

CFO: Chief Financial Officer (Director/a Financiero/a).

CLO: Chief Legal Officer (Director/a Legal).

COO: Chief Operating Officer (Director/a de Operaciones).

CPO: Chief People Officer (Director/a de Personas y Talento).

CRO: Chief Revenue Officer (Director/a de Ingresos y Ventas).

CSAT: Customer Satisfaction Score (Índice de Satisfacción del Cliente).

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Herramienta de análisis estratégico.

DPO: Data Protection Officer (Delegado/a de Protección de Datos).

DPIA: Data Protection Impact Assessment (Evaluación de Impacto en la Protección de Datos).

EBIT: Earnings Before Interest and Taxes (Resultado de Explotación).

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (Resultado Bruto de Explotación).

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

FCF: Free Cash Flow (Flujo de Caja Libre).

ICO: Instituto de Crédito Oficial.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

IS: Impuesto sobre Sociedades.

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.

KPI: Key Performance Indicator (Indicador Clave de Rendimiento).

LAMP: Stack tecnológico compuesto por Linux, Apache, MySQL y PHP.

LIS: Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014).

LOPD-GDD: Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

LTV: Lifetime Value (Valor del Tiempo de Vida del Cliente).

ML: Machine Learning (Aprendizaje Automático).

MRR: Monthly Recurring Revenue (Ingresos Mensuales Recurrentes).

MVP: Minimum Viable Product (Producto Mínimo Viable).

NIF: Número de Identificación Fiscal.

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

OPEX: Operational Expenses (Gastos Operativos Corrientes).

PESTEL: Marco de análisis del macroentorno: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ecológico y Legal.

PI: Propiedad Intelectual.

PMI: Project Management Institute.

PWA: Progressive Web App (Aplicación Web Progresiva).

QA: Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad).

RACI: Responsible, Accountable, Consulted, Informed. Matriz de responsabilidades de gestión de proyectos.

RGPD: Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679).

ROI: Return on Investment (Retorno de la Inversión).

SaaS: Software as a Service (Software como Servicio).

SESE: Secretaría de Estado para la España Social.

SLA: Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio).

TFM: Trabajo de Fin de Máster.

TIR: Tasa Interna de Retorno.

UGT-FICA: Unión General de Trabajadores — Federación de Industria, Construcción y Agro.

UX/UI: User Experience / User Interface (Experiencia de Usuario / Interfaz de Usuario).

VAN: Valor Actual Neto.

WEF: World Economic Forum (Foro Económico Mundial).

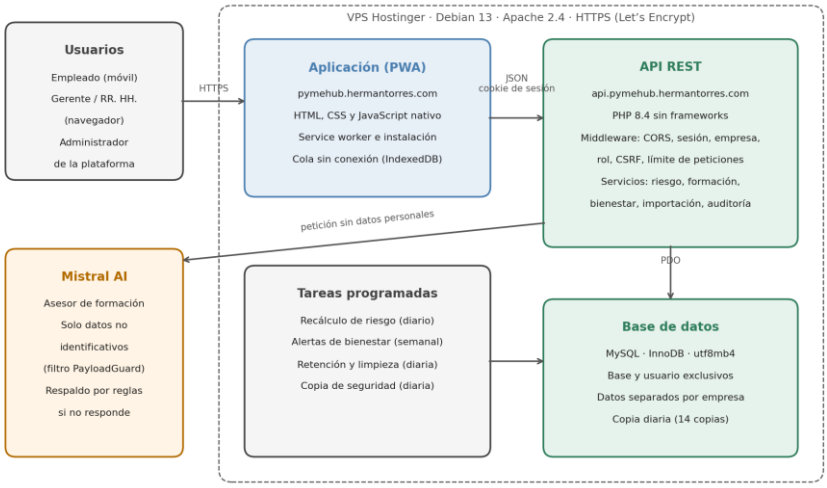
Anexo B. Dossier técnico del Producto Mínimo Viable (MVP)

Este anexo documenta el MVP de Pyme Hub, que el equipo está construyendo durante el TFM y despliega de forma progresiva. Su contenido refleja el diseño vigente y es provisional: se completará con el modelo de datos definitivo, las capturas de pantalla y el acceso de demostración cuando el MVP esté terminado.

Arquitectura

La plataforma sigue una arquitectura API-first sobre un servidor LAMP sin contenedores: la aplicación del usuario y la API son proyectos separados, y toda la lógica de negocio y el acceso a los datos viven en el servidor.

Figura B 1
Arquitectura del MVP de Pyme Hub



Nota. Elaboración propia.

Modelo de datos

Todos los actores de la plataforma (empresas cliente, formadores y otros) se registran en una única entidad de interlocutores, diferenciados por su tipo, y los usuarios se gestionan en otra entidad, diferenciados por su perfil; un interlocutor puede tener varios usuarios. Los datos de negocio llevan el identificador del interlocutor al que pertenecen, de modo que los de cada cliente quedan aislados. Las principales entidades son:

Tabla B 1
Entidades principales del modelo de datos

Entidad	Contenido principal	Observaciones
Interlocutores	Todos los actores de la plataforma, diferenciados por tipo (por ejemplo, empresa cliente o formador), con sus datos, plan y estado	Cada empresa cliente es un interlocutor y un espacio aislado
Usuarios	Acceso a la plataforma, diferenciados por perfil (por ejemplo, gerente, RR. HH. o empleado), con contraseña cifrada	Un interlocutor puede tener varios usuarios
Invitaciones	Enlace de un solo uso guardado como hash, caducidad de 72 horas	Alta de empleados sin contraseñas compartidas
Equipos	Nombre, zona, responsable	Por ejemplo, «Reparto Zona Norte»
Empleados	Nombre, puesto, tipo de contrato, fecha de alta, turno, equipo	Sin DNI ni datos bancarios
Incidencias	Ausencias, retrasos, siniestros, quejas y reconocimientos, con fecha	Registro manual o por CSV
Módulos formativos	Título, categoría, duración, contenido por bloques y cuestionario de 2 a 4 preguntas	Catálogo global de 15 micro-módulos
Asignaciones de formación	Empleado, módulo, fecha límite, estado, progreso y nota	Aprobado con al menos un 70 % de aciertos
Check-ins de bienestar	Ánimo, energía y estrés (escala de 1 a 5) y nota opcional cifrada	Uno por empleado y día; se eliminan a los 12 meses
Puntuaciones de riesgo y alertas	Puntuación de 0 a 100, factores, puntos y versión de reglas	Permiten explicar y reproducir cada resultado
Registro de auditoría	Quién hizo qué y cuándo	Trazabilidad para RGPD y AI Act

Nota. Elaboración propia.

Motor de riesgo de rotación

El motor asigna a cada empleado activo una puntuación de 0 a 100 que se recalcula cada día. Los pesos siguen la fuerza de la evidencia publicada, solo usan datos que el gerente ya maneja de forma legítima y nunca incluyen datos de salud: los valores individuales del check-in de bienestar no intervienen en la puntuación.

Tabla B 2
Reglas del motor de riesgo de rotación (versión 1.1)

Factor	Condición	Puntos	Evidencia
F1. Antigüedad	Menos de 90 días / de 90 a 365 días	30 / 15	Fuerte (Work Institute, 2025; Griffeth et al., 2000)
F2. Ausencias injustificadas	2 o más en 60 días / 1	25 / 10	Fuerte, meta-analítica (Berry et al., 2012)
F3. Tipo de contrato	Temporal o ETT	15	Moderada (estudios sobre contratos temporales)

Factor	Condición	Puntos	Evidencia
F4. Formación	Al menos una asignación vencida sin completar	10	Débil (encuestas declarativas)
F5. Turno	Noche o rotativo	10	Moderada e indirecta (otros sectores con turnos)
F6. Siniestros o quejas	Al menos uno en 60 días	10	Hipótesis del equipo, a validar en el piloto
F7. Reconocimiento	Al menos uno en 90 días	−15	Moderada-fuerte (estudios longitudinales)
Retrasos	Se registran, no puntúan	0	Evidencia contraria (Berry et al., 2012)
Participación en el check-in	No se tiene en cuenta	Excluido	Decisión ética y legal: el check-in es voluntario

Nota. Elaboración propia.

La puntuación se acota entre 0 y 100 y se clasifica en tres niveles: bajo (0 a 29), medio (30 a 54) y alto (55 a 100). El paso a nivel alto genera una alerta para RR. HH. Por ejemplo, un empleado con menos de 90 días, contrato temporal y dos ausencias recientes suma 70 puntos y queda en nivel alto; uno que solo es nuevo suma 30 y queda en nivel medio. La ficha del empleado muestra siempre la puntuación junto con los factores en lenguaje llano y un enlace a la metodología. Los pesos son una ponderación ordinal justificada, no una calibración estadística: se recalibrarán con los datos reales de bajas del piloto (Anexo 16.4).

Asesor de formación (IA generativa)

- **Qué hace:** recomienda al empleado cursos del catálogo a partir de los objetivos, intereses y disponibilidad que él mismo declara y de un perfil de puesto no identificativo. Nunca asigna formación sin la acción del empleado.
- **Protección de datos:** cada petición pasa por un filtro de lista blanca que rechaza cualquier dato identificativo antes de enviarla a Mistral AI.
- **Continuidad:** si el proveedor no responde, la plataforma da una recomendación por reglas; para la defensa existe un modo sin conexión con respuestas pregeneradas para tres perfiles de demostración.
- **Control de costes:** cuota diaria de consultas por empresa y adaptador intercambiable para cambiar de proveedor sin tocar el resto del sistema.

Seguridad y cumplimiento

- **Acceso:** contraseñas cifradas con Argon2id, sesión en cookie HttpOnly, Secure y SameSite=Strict, token CSRF en toda petición que modifica datos, bloqueo tras

5 intentos fallidos y caducidad por inactividad de 30 minutos para gerentes y de 7 días para empleados.

- **Aislamiento:** cada consulta se filtra por empresa, y un recurso de otra empresa responde como inexistente para no revelar información.
- **Bienestar anónimo:** el clima de un equipo solo se muestra si responden al menos 5 personas, y las notas libres del check-in se guardan cifradas.
- **Derechos RGPD:** el empleado puede exportar sus datos y el gerente puede suprimirlos; los check-ins individuales se eliminan a los 12 meses.
- **Operación:** copia de seguridad diaria con rotación de 14 copias y registro de actividad que nunca guarda contraseñas, tokens ni contenido de los check-ins.

Trazabilidad de requisitos

Tabla B 3
Trazabilidad entre los requisitos del MVP y el TFM

Ámbito	Requisitos del MVP	Dónde se refleja en el TFM
Autenticación y sesiones	RF-001 a RF-008, SEC-001	9.7, 9.8 y D.5
Planes y funcionalidades	RF-011 y RF-012	6.2 y 8.2.2
IA de RR. HH. y riesgo de rotación	RF-030 a RF-034	6.2, 9.2.2, D.3 y Anexo 16.4
Upskilling	RF-040 a RF-045	6.2 y 9.2.2
Cumplimiento legal	LEG-006 a LEG-009	2.4, D.5 y Anexo 16.4
Instalación y operación	RF-090 a RF-095	9.7 y 9.8
Datos de demostración	RF-100	D.7
Rendimiento y calidad	RNF-050 a RNF-055	9.8

Nota. Elaboración propia.

Acceso para el tribunal

El tribunal podrá probar el MVP en https://pymehub.hermantorres.com con una empresa ficticia, «Reparto Rápido Castilla S.L.», en plan Completo: 48 empleados repartidos en cuatro equipos (Zona Norte, Zona Sur, Nocturno y Almacén), con seis meses de incidencias y 60 días de check-ins. Al entrar como gerente se verán entre 5 y 8 empleados en riesgo alto con su explicación, una alerta de bienestar en el equipo Nocturno y recomendaciones de formación. Habrá tres usuarios de demostración (administrador, gerente y conductor), cuyas credenciales se entregarán al tribunal por separado. Todos los datos serán ficticios.

Anexo D. Metodología de medición de impacto

Este anexo define cómo se comprobará el impacto de Pyme Hub en las PYMEs cliente. Las hipótesis, los indicadores y el método se fijan antes de empezar el piloto, para que los resultados puedan contrastarse y no se ajusten después a lo observado.

1. Hipótesis del piloto

- **H1.** La rotación voluntaria de los clientes piloto se reduce al menos un 15 % en términos relativos frente a su línea base a 12 meses (nivel ambicioso: 25 %).
- **H2.** La rotación temprana (bajas en los primeros 90 días) y el absentismo no planificado disminuyen frente a la línea base.
- **H3.** Los empleados con mayor uso de la formación y del módulo de bienestar presentan menor probabilidad de baja voluntaria.
- **H4.** El compromiso medido por eNPS mejora al menos 10 puntos entre el primer y el cuarto trimestre.

La reducción del 30–40 % citada en versiones anteriores del plan se mantiene solo como potencial a largo plazo señalado por la literatura, no como compromiso del piloto.

2. Indicadores

Tabla D 1
Indicadores de impacto y método de cálculo

Indicador	Fórmula	Fuente del dato	Frecuencia	Meta del piloto
Rotación voluntaria	Bajas voluntarias / plantilla media × 100	Registros de la PYME y plataforma	Mensual y anualizada	−15 % relativo (ambicioso −25 %)
Rotación temprana	Bajas en los primeros 90 días / altas del periodo	Plataforma	Trimestral	Reducción frente a la línea base
Absentismo	Horas de ausencia no planificadas / horas pactadas	Nóminas o fichaje del cliente	Mensual	Reducción frente a la línea base
Formación	Horas completadas y certificaciones (CAP, PRL, carretillas…) por empleado	Plataforma y Pyme Hub Skills	Mensual	Crecimiento trimestral
Compromiso (eNPS)	% de promotores − % de detractores	Encuesta trimestral en la app	Trimestral	+10 puntos
Precisión del motor de riesgo	% de bajas reales marcadas previamente como riesgo alto	Plataforma	Semestral	Referencia para calibrar el motor

Nota. Elaboración propia.

3. Línea base

Para cada PYME piloto se reconstruyen los 12 meses anteriores al despliegue a partir de sus registros de altas, bajas, ausencias y plantilla media. Si la empresa no dispone de datos completos, se usan los 3 primeros meses de uso de la plataforma como periodo de referencia y se señala esta limitación en el informe.

4. Diseño del piloto

- Muestra: 3 o 4 PYMEs de logística de última milla, con al menos 100 trabajadores en total, durante 12 meses.
- Comparación: despliegue escalonado por centros o rutas dentro de cada empresa, de modo que unos grupos empiezan antes que otros y pueden compararse en el mismo periodo (diferencias en diferencias). Si no es posible, comparación antes y después frente a la línea base y a la rotación media del sector.
- Análisis: resultados con intervalos de confianza, reconociendo el tamaño limitado de la muestra; la rotación se analiza también como tiempo hasta la baja para aprovechar los datos de trabajadores que siguen en la empresa.
- Informe: cada cliente recibe un informe de impacto trimestral generado por la plataforma, y el informe final del piloto se publica con los resultados que confirmen o refuten cada hipótesis.

5. Motor de riesgo de rotación

El MVP utiliza un motor de riesgo basado en reglas, calibrado con literatura académica y sectorial sobre las causas de la rotación, y no un modelo de aprendizaje automático entrenado. Se excluyen de forma deliberada la impuntualidad, por su correlación casi nula con la baja, y la no participación en los check-in de bienestar, por motivos legales y éticos. Los factores y ponderaciones se documentan en el dossier técnico del MVP, y el piloto sirve para recalibrarlos con datos reales.

6. Impacto económico para el cliente

El coste de sustituir a un trabajador con salario bajo ronda el 16 % de su salario anual (Boushey y Glynn, 2012), unos 3.500 € para un conductor con 22.000 € brutos, en línea con los 3.000–5.000 € del sector. Para una PYME de 25 trabajadores con una rotación del 40 % (10 salidas al año), la reducción de rotación que cubre el coste de la suscripción es la siguiente:

Tabla D 2
Reducción de rotación necesaria para cubrir la suscripción

Plan	Coste anual para la PYME	Salidas evitadas necesarias	Reducción de rotación necesaria
Entrada (15 €/empleado/mes)	4.500 €	1,3	12,9 %
Completo (29 €/empleado/mes)	8.700 €	2,5	24,9 %

Nota. Elaboración propia.

El plan Entrada se amortiza con el objetivo del piloto; el plan Completo requiere alcanzar el nivel ambicioso o sumar otros ahorros: menos absentismo, menos tiempo de gestión de RR. HH. y la posible bonificación de parte de la formación a través del crédito de FUNDAE, que debe verificarse curso a curso.

7. Impacto social

- Formadores activos en Pyme Hub Skills y cursos publicados.
- Horas de formación y certificaciones obtenidas por los conductores y operarios.
- Trabajadores recolocados a través del módulo de talento.
- Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 (educación de calidad) y 8 (trabajo decente y crecimiento económico).

8. Garantías éticas y legales

- Los indicadores se comunican a la dirección de la PYME de forma agregada; el riesgo individual solo lo ve el responsable de RR. HH. autorizado.
- El motor de riesgo nunca toma decisiones sobre las personas: solo alerta para que RR. HH. actúe con medidas de retención.
- El tratamiento de datos se ampara en el contrato de encargado del tratamiento con cada cliente y en la evaluación de impacto de protección de datos (RGPD y AI Act).

Anexo E. Cronograma y cuadro de mando integral

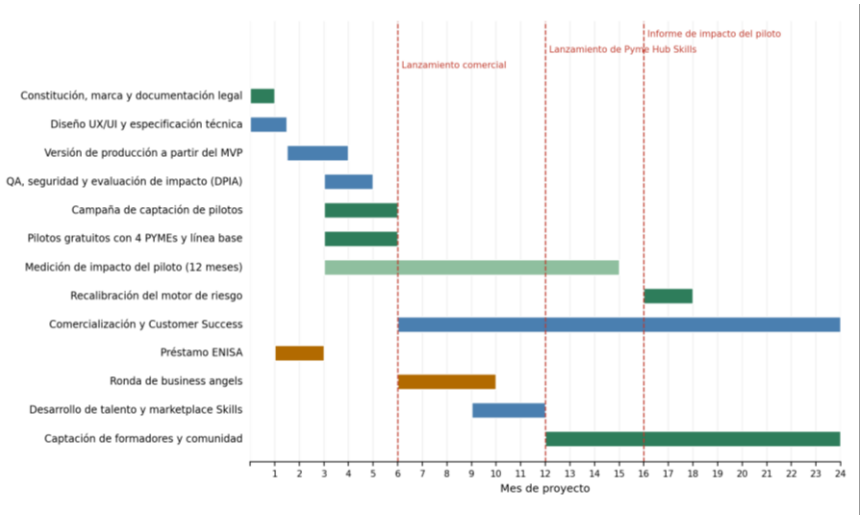
El proyecto se organiza en siete paquetes de trabajo. La fase 1 (meses 1 a 6) termina con el lanzamiento comercial; la fase 2 incorpora el módulo de talento y el marketplace Pyme Hub Skills y cierra el piloto de impacto. Más allá del mes 24, los hitos de referencia son el EBITDA positivo sostenido en el mes 38 y la plantilla de 18 personas en el año 5 (Anexo 16.3).

Tabla E 1
Estructura de desglose del trabajo (EDT)

Paquete de trabajo	Entregables principales	Responsable
1. Dirección del proyecto	Acta de constitución, plan del proyecto, seguimiento semanal e informe de cierre de la fase 1	CEO/CTO
2. Constitución y marco legal	Escritura y registro, marca y dominio, términos y condiciones, contratos de encargado del tratamiento y pacto de socios	CLO
3. Plataforma	Versión de producción, pruebas de calidad y seguridad, evaluación de impacto (DPIA) y documentación técnica	CEO/CTO
4. Pilotos e impacto	Cuatro pilotos, línea base, informes trimestrales, informe final y recalibración del motor de riesgo	COO y CPO
5. Comercialización	Campaña de captación de pilotos, embudo comercial y Customer Success	CRO
6. Financiación	Préstamo de ENISA, ronda de business angels y control de tesorería	CFO
7. Fase 2	Módulo de gestión de plantilla y talento, marketplace Pyme Hub Skills y captación de formadores	CEO/CTO y COO

Nota. Elaboración propia.

Figura E 1
Diagrama de Gantt de los primeros 24 meses



Nota. Elaboración propia.

Las líneas discontinuas marcan los hitos de lanzamiento comercial (final del mes 6), lanzamiento de Pyme Hub *Skills* (inicio del mes 13) e informe de impacto del piloto (final del mes 16).

Anexo F. Estructura societaria y cumplimiento normativo

Este anexo concreta la estructura societaria de Pyme Hub y los documentos legales que necesita para operar: el pacto de socios, el reparto de papeles en protección de datos, el contrato de encargado del tratamiento, las condiciones de uso y el análisis del Reglamento de IA.

Estructura societaria

Pyme Hub se constituye como sociedad limitada con un capital de 30.000 €, aportado a partes iguales por los seis socios fundadores. El reparto propuesto antes y después de la ronda de *business angels* es el siguiente:

Tabla F 1
Reparto del capital social

Socio	Rol	Aportación	Participación inicial	Participación tras la ronda
Herman Adrián Torres	CEO/CTO	5.000 €	16,67 %	13,33 %
Rosángela Blanco Rodríguez	CPO	5.000 €	16,67 %	13,33 %
Francisco Padilla Redondo	CRO	5.000 €	16,67 %	13,33 %
Andrea Carolina Gómez Herrera	CFO	5.000 €	16,67 %	13,33 %
Jhon Fernando Torres	COO	5.000 €	16,67 %	13,33 %
Ana Cristina Ortiz Ballén	CLO	5.000 €	16,67 %	13,33 %
Business angels	Inversores	175.000 €	—	20,00 %
Total		205.000 €	100 %	100 %

Nota. Elaboración propia.

La participación tras la ronda supone una valoración previa de 700.000 € (175.000 € por el 20 %), hipótesis que se negociará con los inversores. El préstamo participativo de ENISA no diluye a los socios.

Pacto de socios

- ***Vesting*:** las participaciones de cada fundador se consolidan en 4 años, con un periodo mínimo de 12 meses; cláusulas de salida de buen y mal socio.
- **Propiedad intelectual:** cesión a la sociedad del código del MVP, la marca, los contenidos formativos propios y la documentación técnica.
- **Dedicación y retribución:** socios en nómina según la Tabla 28; el resto con dedicación parcial, sin retribución, y con compromiso de horas.
- **No competencia y confidencialidad:** durante la permanencia en la sociedad y los 2 años siguientes.

- **Entrada de inversores:** derechos de arrastre y de acompañamiento, y mayorías reforzadas para ampliaciones de capital, endeudamiento y venta de activos.

Datos registrales y fiscales

- **Domicilio social:** Madrid, en un espacio de coworking (pendiente de elegir); la operación es mayoritariamente en remoto.
- **Actividad:** desarrollo y explotación de software como servicio y plataforma de intermediación de formación. El epígrafe del IAE y el código CNAE se confirmarán con la gestoría.
- **Impuestos:** IVA general del 21 % sobre suscripciones y comisiones; Impuesto sobre Sociedades al tipo reducido del 15 % los dos primeros ejercicios con base positiva.
- **Marketplace:** Pyme Hub factura su comisión al formador. Debe valorarse con la asesoría si la venta de cursos de formadores particulares obliga a informar a Hacienda como operador de plataforma (directiva DAC7, modelo 238).

Protección de datos: papeles de cada parte

Tabla F 2
Tratamientos de datos y papel de Pyme Hub

Tratamiento	Responsable	Papel de Pyme Hub	Base jurídica
Gestión de la plantilla, riesgo de rotación y formación asignada	PYME cliente	Encargado (art. 28 RGPD)	Ejecución del contrato de trabajo e interés legítimo de la PYME, con evaluación de impacto previa
Check-in de bienestar	PYME cliente	Encargado	Consentimiento explícito del empleado (art. 9.2.a), voluntario, revocable y sin consecuencias; la empresa solo ve datos agregados
Asesor de formación con IA	PYME cliente	Encargado; Mistral AI como subencargado sin datos identificativos	Ejecución del contrato
Clientes, facturación y comunicación comercial	Pyme Hub	Responsable	Contrato y obligaciones legales
Alta de formadores y venta de cursos	Pyme Hub	Responsable	Contrato
Perfiles de la comunidad visibles para la búsqueda de talento	Pyme Hub	Responsable	Consentimiento del operario

Nota. Elaboración propia.

Contrato de encargado del tratamiento

Cada PYME cliente firma con Pyme Hub un contrato de encargado con el contenido mínimo del artículo 28.3 del RGPD:

- Objeto, duración, naturaleza y finalidad del tratamiento, tipos de datos y categorías de interesados.
- Tratamiento solo con instrucciones documentadas de la PYME y deber de confidencialidad del personal.
- Medidas de seguridad del artículo 32 (las descritas en el apartado 9.8 y en el Anexo D).
- Subencargados con autorización previa: alojamiento (Hostinger) y proveedor de IA (Mistral AI, con sede en la Unión Europea).
- Asistencia a la PYME para atender los derechos de los empleados y notificación de brechas de seguridad sin dilación indebida.
- Devolución o supresión de los datos al terminar el servicio y derecho de la PYME

Condiciones de uso, privacidad y cookies

- **Condiciones del servicio para PYMEs:** objeto, planes y precios por empleado activo, facturación, duración sin permanencia y preaviso de 30 días, nivel de servicio, limitación de responsabilidad, propiedad intelectual, ley española y tribunales de Madrid.
- **Condiciones para formadores:** verificación de titulaciones, comisión del 20 % por curso vendido, calendario de liquidación, responsabilidad sobre el contenido y sistema de valoraciones.
- **Política de privacidad:** información de los artículos 13 y 14 del RGPD para empleados, gerentes, formadores y operarios de la comunidad.
- **Cookies:** la aplicación solo usa la cookie técnica de sesión, exenta de consentimiento (art. 22.2 de la LSSI). Si en el futuro se añaden cookies analíticas, se pedirá consentimiento conforme a la guía de la AEPD.

Reglamento de IA

Tabla F 3
Clasificación de los componentes de IA según el Reglamento (UE) 2024/1689

Componente	¿Sistema de IA?	Clasificación	Medidas aplicadas
Motor de riesgo de rotación	Probablemente no: usa reglas definidas por personas (directrices de	Se trata voluntariamente como de alto riesgo (anexo III, empleo)	Explicación por factor, supervisión humana, registro de actividad,

Componente	¿Sistema de IA?	Clasificación	Medidas aplicadas
	la Comisión Europea, 2025)		revisión de sesgos y hoja técnica del modelo
Asesor de formación	Sí: usa un modelo de IA de uso general de un tercero	Riesgo limitado: no decide sobre el trabajador	Aviso de interacción con IA (art. 50) y filtro de datos identificativos
Organización	—	Alfabetización en IA (art. 4)	Formación del equipo en el uso responsable de la IA

Nota. Elaboración propia.

Evaluación de impacto en protección de datos (resumen)

Tabla F 4
Principales riesgos para los empleados y medidas

Riesgo	Medida
Uso del riesgo de rotación para sanciones o despidos	El sistema solo alerta; las condiciones del servicio prohíben ese uso y se registran los accesos
Identificación de un empleado a través del clima de su equipo	El clima solo se muestra con un mínimo de 5 respuestas
Presión para responder al check-in	Participación voluntaria; no interviene en la puntuación de riesgo
Acceso indebido o fuga de datos	Cifrado de las comunicaciones, notas cifradas, control de acceso por roles y copias diarias
Envío de datos personales al proveedor de IA	Filtro de lista blanca que rechaza cualquier dato identificativo
Sesgo indirecto (por ejemplo, el contrato temporal afecta más a ciertos colectivos)	Revisión semestral de sesgos con datos agregados y posibilidad de desactivar factores

Nota. Elaboración propia.

La evaluación de impacto completa se elaborará con el DPO externo antes de los pilotos (hito del mes 4).

Anexo G. Declaración de uso de inteligencia artificial

De conformidad con la Guía de Buen Uso de la Inteligencia Artificial en Entornos Académicos de EUDE Business School (2025), el equipo promotor de Pyme Hub declara de forma transparente y responsable el uso de herramientas de inteligencia artificial durante la elaboración de este Trabajo Fin de Máster.

Principios aplicados
El equipo promotor de Pyme Hub declara haber seguido los principios rectores de Transparencia, Responsabilidad Académica, Pensamiento Crítico y Originalidad establecidos por EUDE Business School en su Guía de Buen Uso de la IA en Entornos Académicos (2025).

Herramientas utilizadas

- Claude (Anthropic): estructuración del plan de negocio, revisión de coherencia entre secciones y apoyo en el estilo formal del documento.
- ChatGPT (OpenAI): exploración de borrador conceptual en fases iniciales y revisión gramatical de borradores preliminares.
- LinkedIn IA: *benchmarking* de mercado en el sector HR-tech y logístico.

Verificación y autoría
El equipo declara que no ha delegado la redacción completa de ningún apartado a ninguna herramienta de IA, ni ha generado datos, fuentes o cálculos ficticios mediante estas herramientas. Todos los cálculos financieros, la argumentación estratégica, la investigación de campo y las conclusiones han sido realizados y verificados de forma independiente por los autores. La IA ha actuado exclusivamente como herramienta de apoyo a la estructuración y revisión, nunca como sustituta del pensamiento crítico del equipo.

Citación en formato APA 7
Anthropic. (2026). Claude [Modelo de Lenguaje de Gran Escala]. https://claude.ai

OpenAI. (2026). ChatGPT (GPT-4) [Modelo de Lenguaje de Gran Escala]. https://chat.openai.com